

系统效率溢价系列研究

先进封装价值重估需跨三道门

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-04

摘要

先进封装正在从芯片制造的配角跃升为系统性能的主战场。2025年全球市场规模约540亿美元，到2030年预计接近800亿美元。2.5D和3D封装单片价格可达5万元，毛利率超过30%，传统封测厂的利润公式从"薄利多销"改写为"高规格、高单价、高利润"。

但产业逻辑与估值逻辑之间存在裂缝。长电科技先进封装收入占比接近七成，毛利率仍停留在14%。通富微电利润增速可观，资本开支计划却高达91亿元。收入结构已经变了，利润结构还在追赶。资本市场没有按先进封装占比线性定价，因为平台化估值需要财务报表配合，不能只靠产业叙事推动。

海外OSAT重估案例给国内公司提供了一把尺子。日月光测的是定价权，安靠测的是兑现力。谁能把预期变利润，谁就站住。报表还没有验证平台化，市场就只给半张票。真正的拐点不是先进封装收入占比再多几个百分点，而是毛利率、净利率、现金回报开始持续抬升。

CHAPTER 01

AI芯片代际升级拉动封装复杂度超速增长

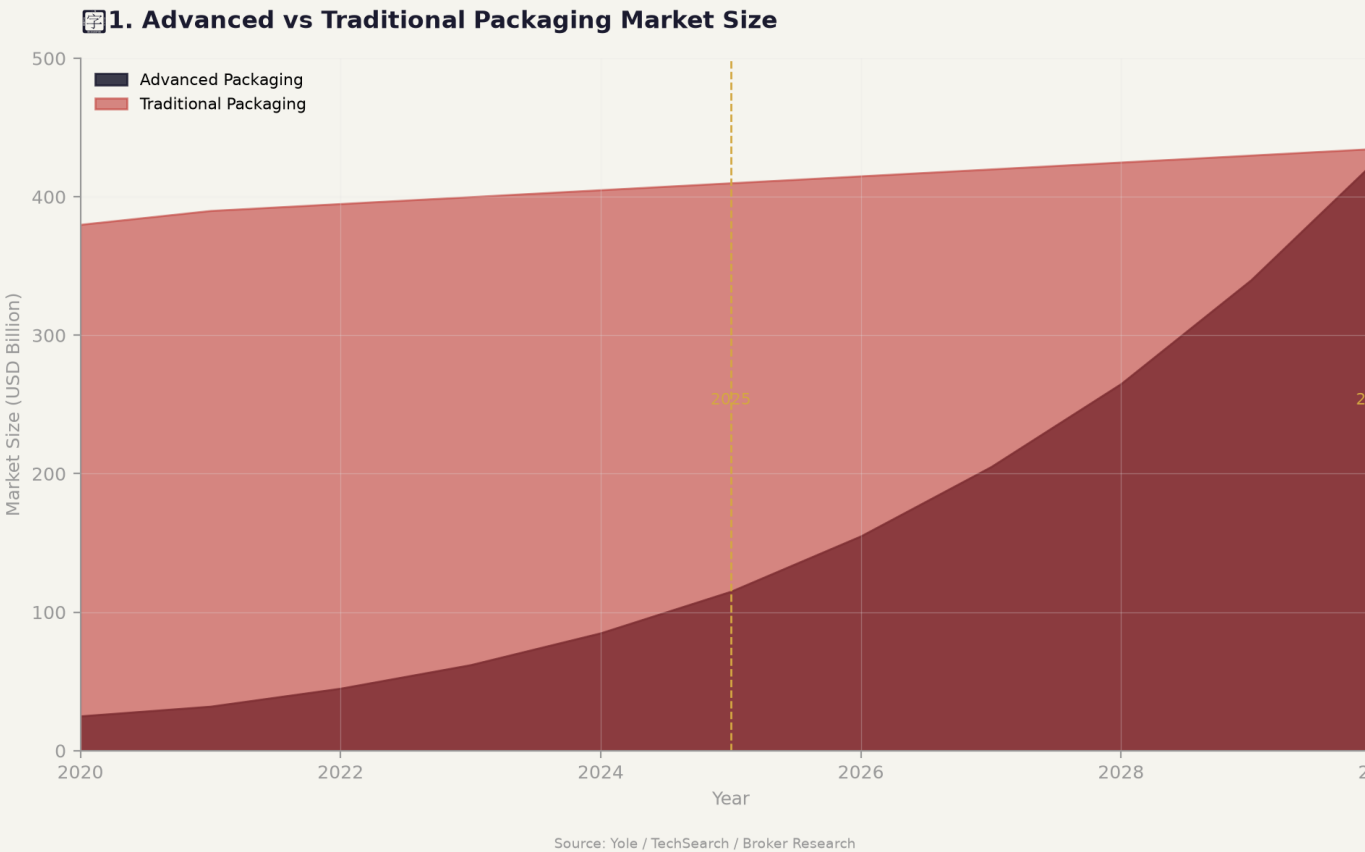
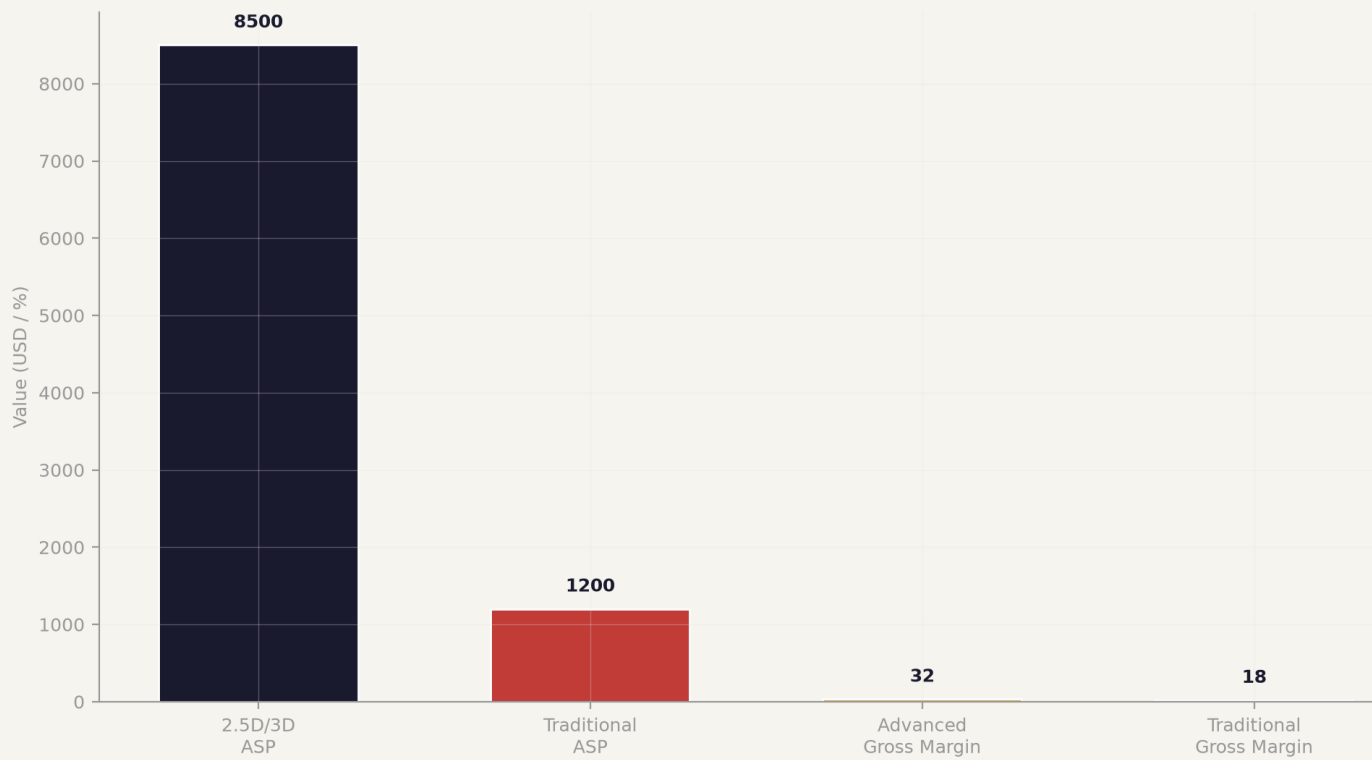
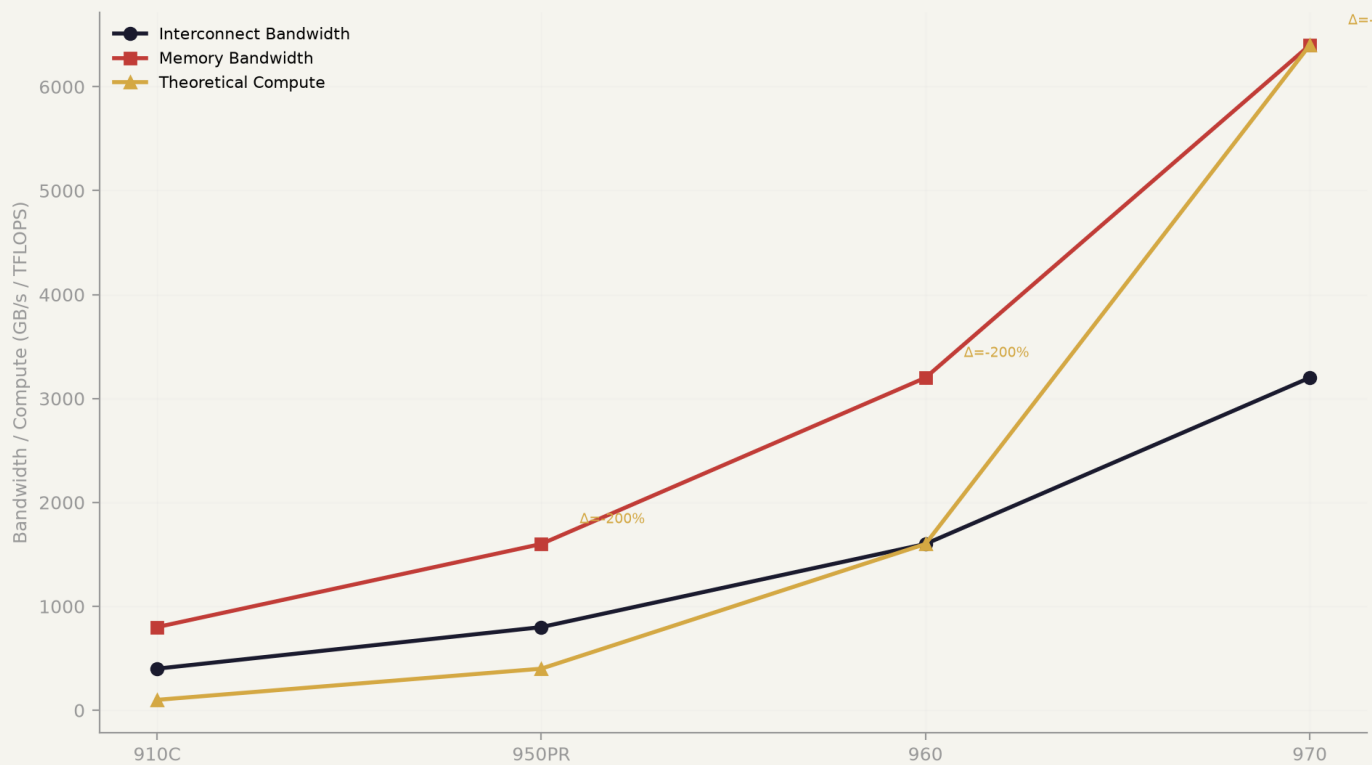


图2. ASP & Gross Margin Comparison



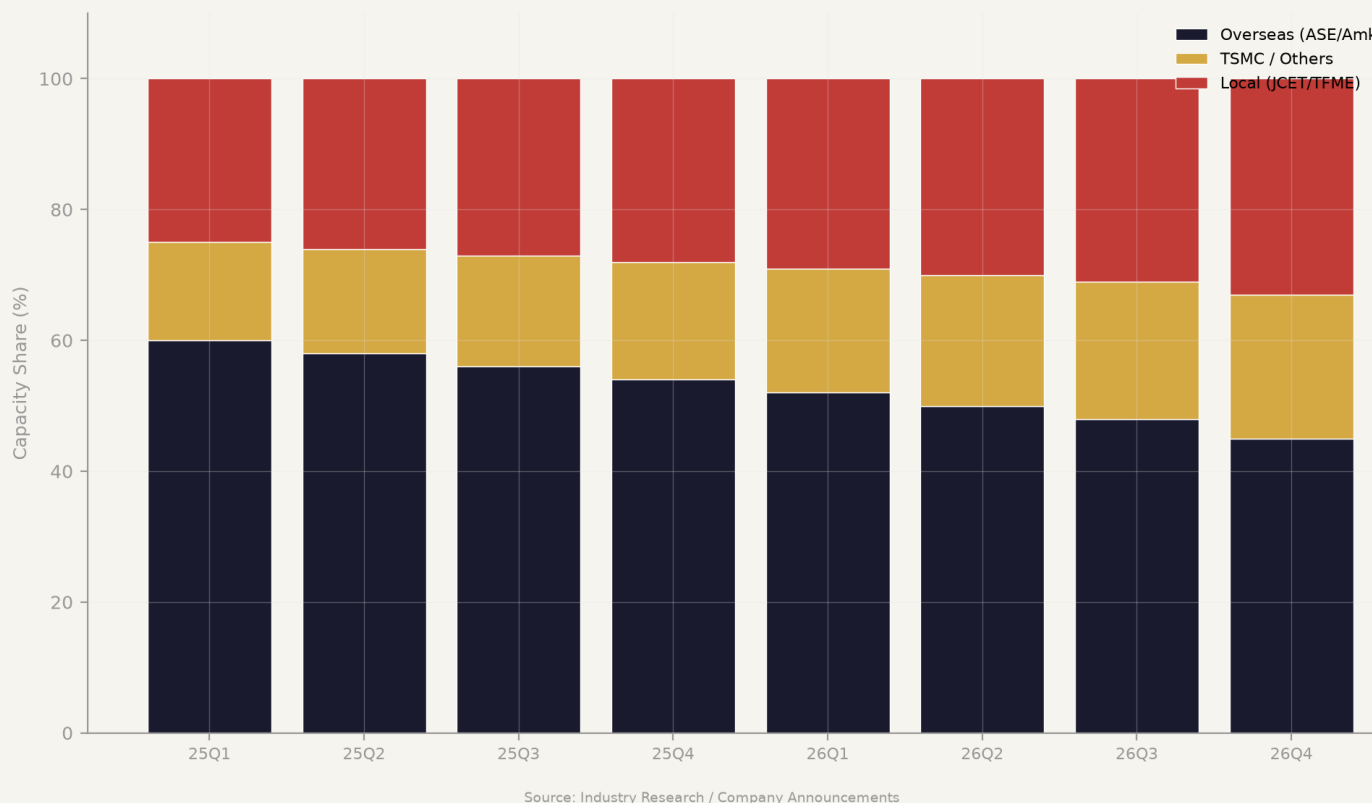
Source: Industry Research / Company Reports / Broker Models

图3. Ascend Generational Evolution: Bandwidth vs Compute



Source: Huawei Press / Broker Research

图4. Global AI Chip Packaging Capacity Distribution



■ 系统性能升级依赖更高复杂度封装

AI芯片的代际升级，对封装的要求比晶圆出货量增长得更快。昇腾从910C到970，互联带宽从784GB/s飙升到4TB/s，内存带宽从3.2TB/s跳到14.4TB/s。这种量级的性能跃迁，不是靠单颗芯片变强就能实现，而是需要更高密度的HBM堆叠、更复杂的片间互联、更大规模的异构集成。封装复杂度跟着指数级上涨。

芯片设计公司算的是总算力，封装厂算的是怎么把这些算力无损地装进一个盒子里。

■ 本土封测厂商获得三重窗口

AI芯片代际升级具有高一致性、高验证强度和高单价的特征，先行拉动最核心、最难做的封装环节。2.5D和3D封装平台、TSV通孔、硅中介层、高端测试，这些最先被引爆。台积电的CoWoS先进封装产能严重不足，2025年第四季度开始，超过30%的先进封装订单被迫外放到日月光、Amkor等第三方封测厂。

地缘政治推动海外高端封装资源进一步趋紧，本土封测厂商拿到的是三重叠加的机会窗口：规格升级带来更高的技术门槛和定价权，产能重建带来市场份额重新

分配，客户认证重构带来打破旧有供应链格局的契机。长电科技2025年先进封装收入270亿元，占总营收的69.5%，同比增长远超传统封装。通富微电2025年营收279亿元，先进封装收入占比约70%，归母净利润同比增长79.86%。本土厂商正在从边缘走向中心。

CHAPTER 02

高端封装供给的核心约束是良率与稼动率

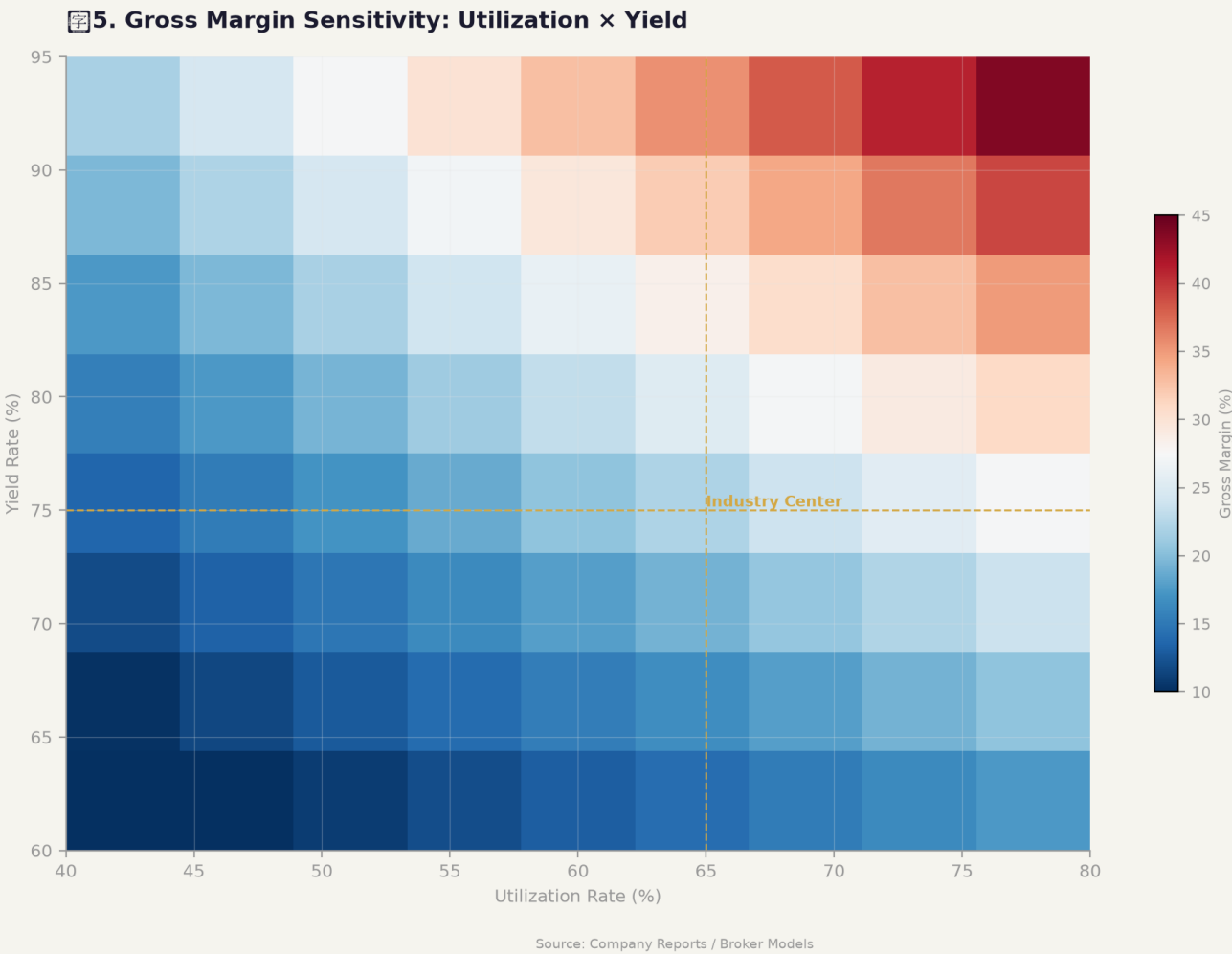
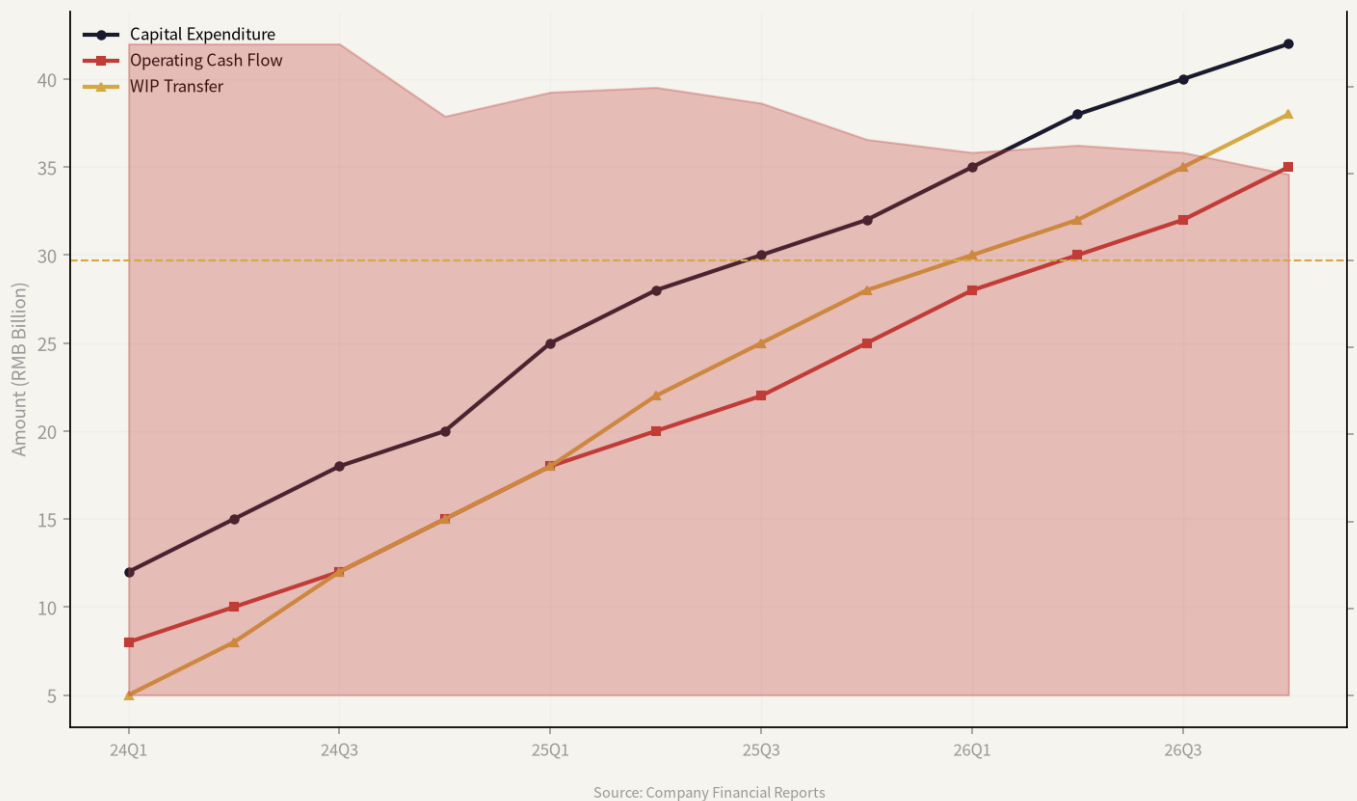


图6. Capital Expenditure vs Operating Cash Flow Dynamics



■ 利润释放高度依赖稼动率与良率爬坡

■ D和3D封装看起来很美，单价高、毛利率高，但真正的利润释放高度依赖两个隐性

良率爬坡更是一条陡峭的曲线。在先进封装中，一颗芯片失败可能意味着整颗系统级封装的报废，试错成本极高。低良率下，收入确认滞后，毛利率会被折旧、人工和研发试错成本吞噬。但一旦良率跨过某个临界点，利润弹性会突然放大。这不是线性增长，而是阶跃式跃迁。封测厂的财务报表，在未来几年会呈现这种“先苦后甜”的戏剧性变化。

■ 估值与业绩错配风险会先在封测端暴露

资本市场已经提前对先进封装给出了定价。长电科技的PE(TTM)一度超过100倍，通富微电也在68倍左右。这个估值水平隐含了一个强假设：先进封装的收入增速将快速兑现，利润随规模扩张和良率爬坡而爆发。如果后续收入增速不能顺利跟上，估值与业绩的错配风险会率先在封测端暴露。

更深层的风险在于资本开支与现金流的错配。本土封测厂持续进行高Capex投入，但先进封装产线的建设、客户认证和良率爬坡周期，远比传统封装漫长。钱先

花出去，收入后进来，中间的现金缺口需要靠融资或经营现金流支撑。长电科技2025年营收创新高，但归母净利润同比下降2.75%，扣非净利润下滑11.51%。这种“增收不增利”的状态，正是高投入期利润被成本吞噬的真实写照。通富微电2025年利润增长79.86%，但2026年资本开支计划高达91亿元，利润释放和资本消耗之间的赛跑还在继续。投资者需要区分的是，哪些公司正在穿越隧道，哪些公司还在隧道入口。

CHAPTER 03

先进封装占比高不等于平台化成立

图21.Chart.1.2.1.1

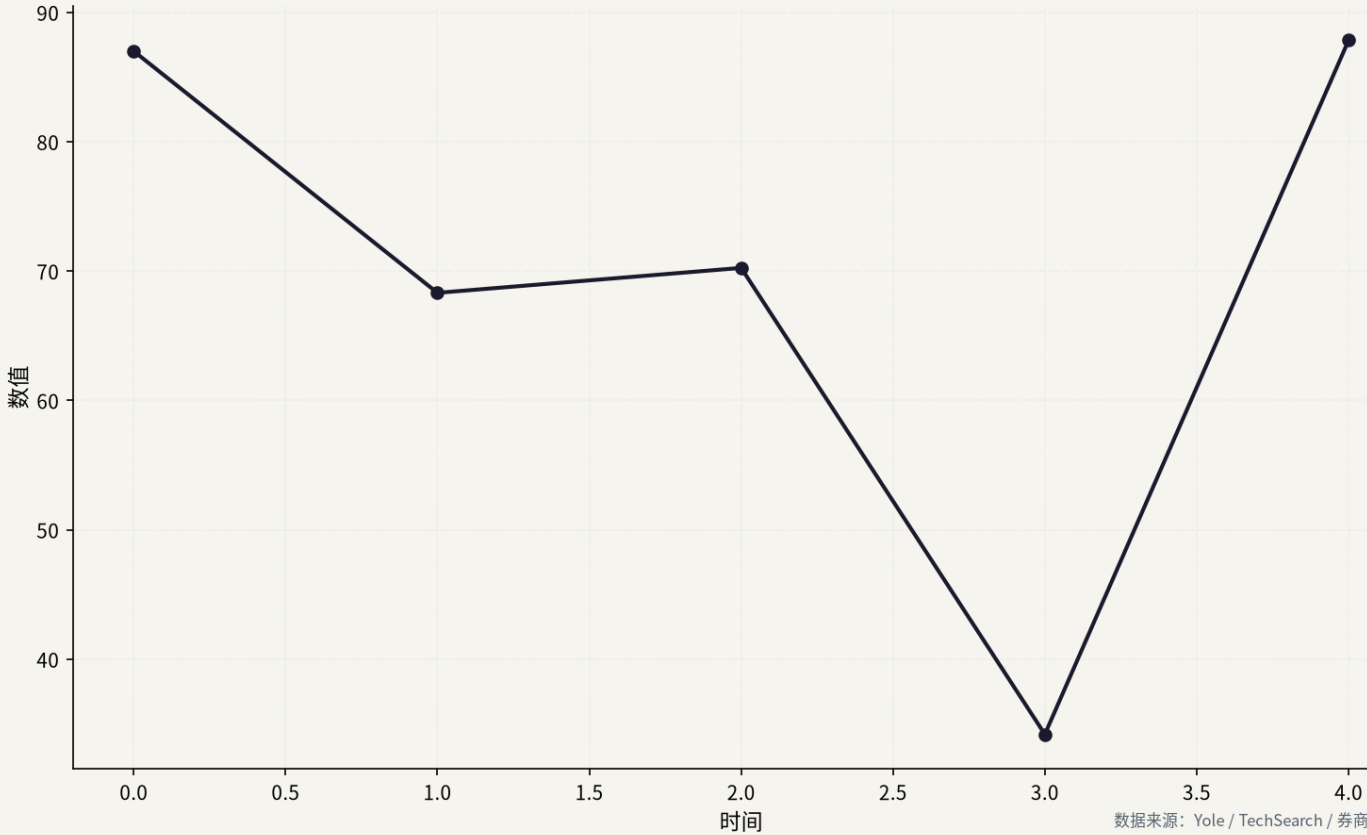
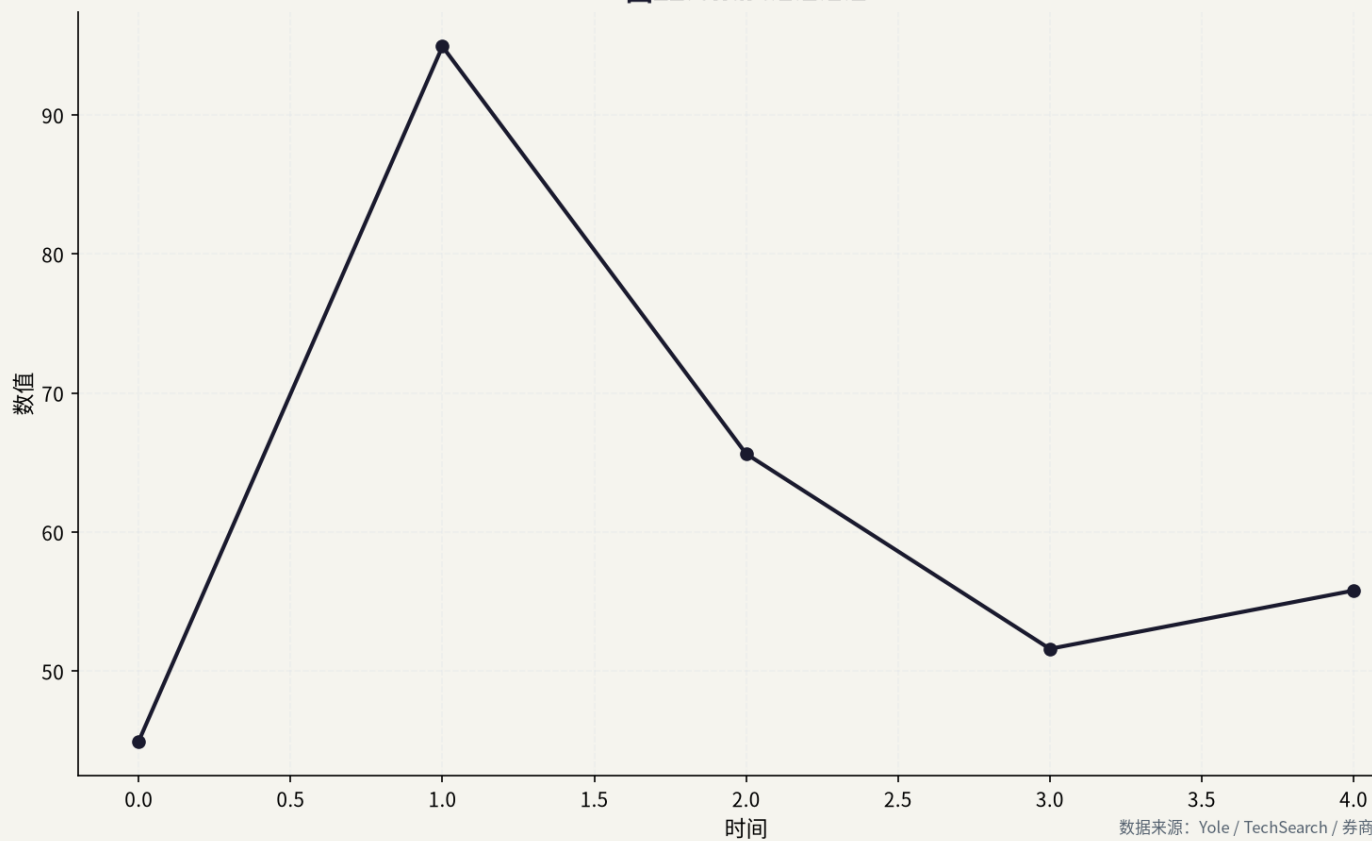


图22.Chart.1.2.1.2



■ 收入结构变了，利润结构还没变

先进封装占比抬升，先改变的是公司讲故事的方式，还没有同步改变报表的赚钱方式。长电科技、通富微电的先进封装收入占比都已经很高，市场也愿意承认它们站在产业趋势上。问题出在利润表。2025年毛利率分别只有14.15%和14.59%。这个水平还停留在制造业的地板上，没有走到平台型公司的台阶上。

毛利率是看产业地位最直观的尺子。高端封装被给予高预期，核心依据是它不只是“包起来”，它开始决定算力芯片能不能跑得更快、带宽能不能拉得更高、功耗能不能压得更低。照这个逻辑，先进封装的毛利率理应明显高于传统封测。现在报表没有给出这个结果，说明收入里虽然写着“先进”，利润里未必已经充分体现“先进”。

一个饭店把菜单换成高客单价菜系，不代表厨房效率、翻台速度、采购能力会立刻同步升级。封测厂也是一样。它可以先接到更高端的订单，可以先建设2.5D、3D、Chiplet相关产线，可以先把业务分类改成先进封装，但只要良率、稼动率、工艺稳定性、客户导入节奏还没跑顺，利润率就很难一下子跳起来。

市场现在犹豫，犹豫的不是方向，犹豫的是兑现。先进封装收入占比高，证明公司拿到了上牌桌的资格。毛利率还在14%-15%，说明公司还没证明自己能把这张

入场券变成更厚的利润。资本市场对制造业很现实。先看订单，再看良率，再看利润，最后才看估值抬升。

■ 市场没有按先进封装占比线性定价

估值差异已经说明，市场并没有把“先进封装收入占比高”直接翻译成“平台型公司”。长电科技当前PE约98.43倍，通富微电约67.99倍。北方华创PE约106.20倍，PB约15.07倍。这个对比有一个很直白的含义：资本市场对设备平台的定价，仍然高于对封测平台的定价。

这个差距背后，反映的是商业模式认知差异。设备公司卖的是工艺抓手，客户扩产、升级、国产替代都要找它。它更接近“卖铲子”的位置。封测厂即便进入先进封装，很多时候仍要面对产线投资重、验证周期长、客户议价强、订单波动大的现实。一个环节站在系统性能主战场，不代表它立刻拥有平台公司的利润弹性和估值弹性。

PE高低不能单看绝对值，要看支撑它的利润质量。长电和通富的PE也不算低，说明市场没有否定行业方向，也没有否定先进封装的产业机会。市场只是没有进一步给出更高溢价。它在等一个更硬的证据：先进封装占比高，是否真的能带来持续更高的单价、更高的毛利、更稳定的现金流。

北方华创的PB更能说明问题。PB高，意味着市场愿意把它的资产看成未来能不断生钱的优质资产。封测厂的资产也在扩，但投资人还在问一个问题：这些新设备、新厂房、新平台，未来会不会只是更重的折旧。这个问题没被回答前，估值就很难完成身份切换。

■ 报表没有验证平台化，市场就只给半张票

平台化估值需要财务报表配合，不能只靠产业叙事推动。封测厂今天遇到的关键矛盾，是技术地位提升了，财务表现还没有同步抬头。资本市场会先相信趋势，再相信报表。趋势可以让估值抬一段，报表才能让估值站得住。

先进封装被重估的原因很清楚。成熟制程受限制，单芯片缩微放缓，系统性能提升越来越依赖封装和互联。原来一颗芯片干的活，现在要靠多颗芯片协同完成。这个时候，封装不再只是把芯片包起来，它开始参与性能分配、功耗管理、信号传输、系统集成。产业位置确实上去了。

问题在于，产业位置上移，不会自动变成利润率上移。封测厂要把技术地位变成报表地位，中间隔着几道门。第一道门是良率。第二道门是客户持续导入。第三道门是量产后稼动率。第四道门是不同场景复制。如果这些门没有逐一打开，先进封装就还是一门重资本、重执行、重良率的制造生意。

投资人现在给长电、通富的定价，像是在给“候选平台公司”估值，不是在给“已经完成平台化的公司”估值。这个区别很重要。候选意味着方向对，赔率在，兑现还要等。真正的拐点不是先进封装收入占比再多几个百分点，真正的拐点是毛利率、净利率、现金回报开始持续抬升。

CHAPTER 04

平台估值要跨三道门

图23.Chart.1.2.2.1

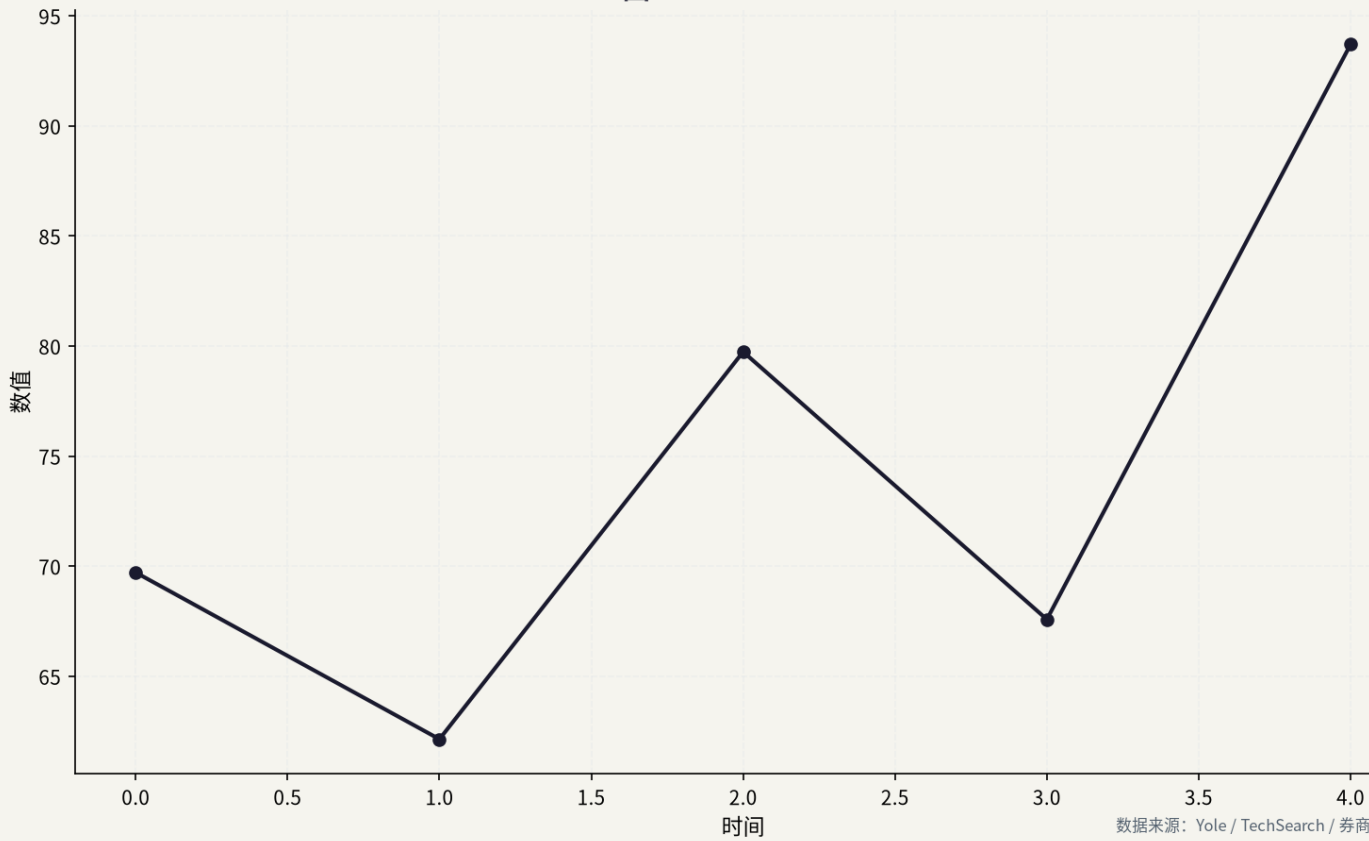
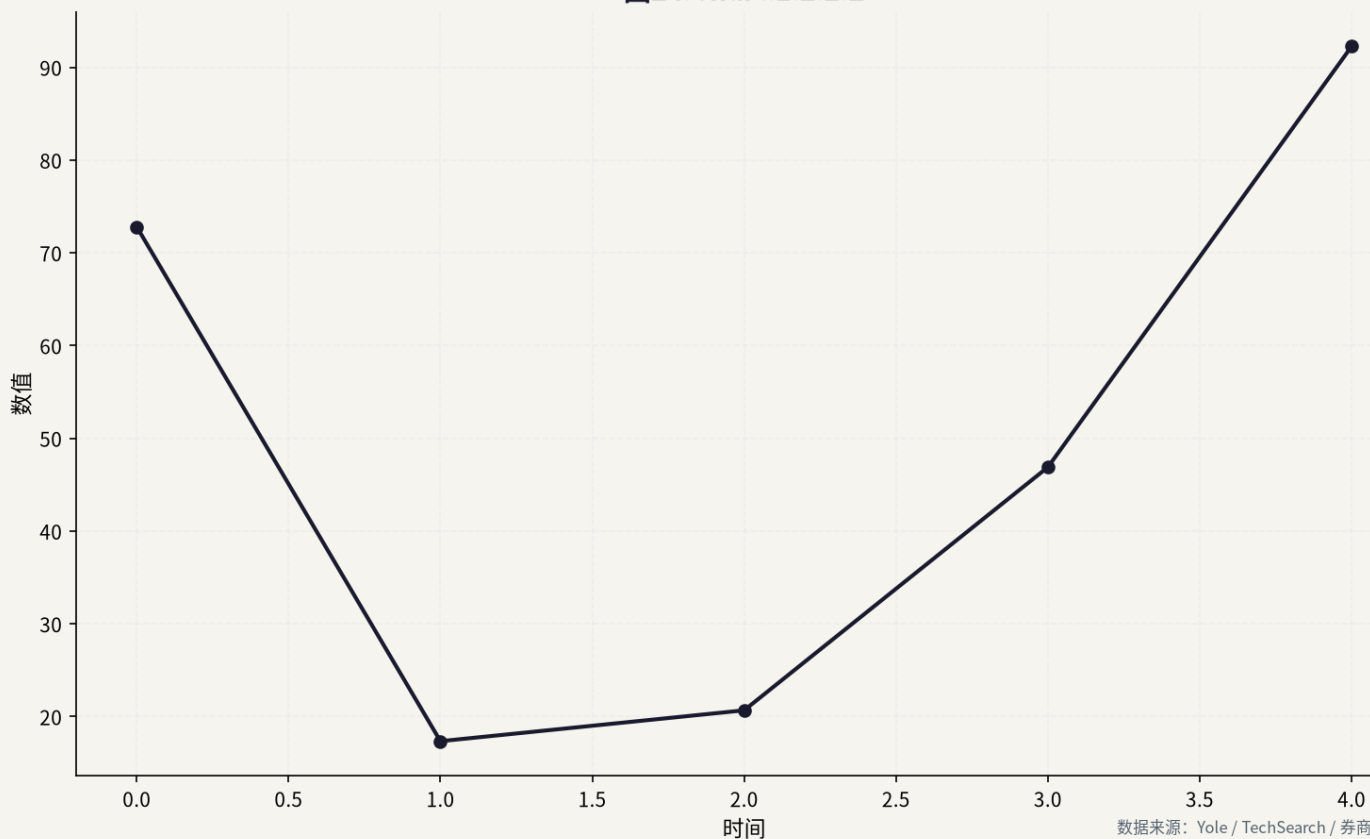


图24.Chart.1.2.2.2



■ 良率验证决定先进封装是不是生意

先进封装最难的地方，不是把线建起来，是把良率跑出来。甬矽电子的2.5D产线已经通线，当前产能约1000片，中期规划5000片。这个数字说明公司已经进场，不再只是纸面规划。问题也写得很清楚，客户仍在验证，晶圆级封装产能利用率大约七成，量产进度还要看国内先进制程产能释放。

这类项目的核心不是“有产能”，是“有可复制的可交付产能”。通线只是第一步。客户真正下大单，看的不是样品能不能做出来，看的是真正量产后每一批次是否稳定、每一颗芯片能否可靠工作、热管理和信号完整性能否长期达标。先进封装比传统封装更像高难度装配。任何一个环节偏一点，最后都会体现在良率和返工率上。

良率对利润的杀伤力很直接。产线刚起步时，设备折旧已经开始算，人员已经到位，材料已经采购，客户验证还没结束。这个阶段如果良率不稳，收入放不出来，成本已经先落地。报表就会出现一种很典型的样子：资本开支上去了，产能看起来很先进，利润却不动，甚至被拖累。

很多投资者容易把“通线”理解成“放量前夜”。这一步判断常常太快。先进封装更像一条长跑道。通线只是鸣枪，真正有价值的是后面的配速。谁能在客户验

证中把良率做稳，谁才能把先进封装从技术展示变成商业成果。没有良率，先进封装只是工程项目。有了良率，它才是一门生意。

■ 客户协同前移决定谁能吃到大单

先进封装价值量上移，意味着客户协同要更早发生。传统封测更像后道加工，芯片设计完、晶圆做完，再交给封测厂完成后段环节。先进封装不是这个节奏。Chiplet、2.5D、3D、类CoWoS-L这类方案，很多参数在设计阶段就要和客户一起定义。封装厂如果等芯片做完再参与，很多事情已经来不及了。

这会改变行业分工。原来封测厂拼的是制造能力、成本控制、交付能力。现在还要拼前端协同、仿真验证、热设计、电设计、材料匹配、系统级理解。长电科技在推进创新中心、验证服务中心、仿真平台，本质上就是把自己往前挪。它不是只想做后端代工，它要进入客户设计流程的一部分。

客户协同前移的意义，在于订单黏性会变强。一个客户如果在方案阶段就和封测厂共同定义接口、布局、材料和测试路径，后续更换供应商的成本会明显上升。这个时候，封测厂才有机会从“接订单的人”变成“参与定义订单的人”。这是平台化估值真正需要的能力。

这也是为什么平台化不能只看收入占比。收入占比高，可能是行业景气给的。客户协同前移，才是公司自己筑墙。景气好时，大家都有订单。协同能力强时，订单更不容易丢，价格也更不容易被压。市场要看的就是这个差别。它关心的不是你今年先进封装做了多少，关心的是客户下一代产品是不是还会先来找你。

■ 跨场景复制决定平台能不能成立

平台型公司有一个标志，能力可以跨客户、跨产品、跨场景复制。封测厂要从制造估值切到平台估值，最后还是要证明自己的能力不是一次性项目能力，而是可以不断复用的系统能力。今天在AI算力芯片上能做，明天在存储、汽车电子、光通信、功率器件上也能做，这才像平台。

长电科技的业务分布已经覆盖通讯、运算、消费、汽车、工业和医疗。这个结构有一个好处，单一终端波动不容易把公司完全拖走。另一个更重要的好处，是先进封装能力有机会在不同应用里复用。比如高带宽、高散热、高可靠性这些能力，虽然需求场景不同，底层工艺积累却可能相通。

复制不是简单平移。AI算力芯片看重高速互联和高密度集成，汽车电子更看重可靠性和长期稳定，存储封装又更看重堆叠、测试和一致性。封测厂如果只能在一个点上赢，那更像专项制造商。能把方法论迁移到多个领域，才开始接近平台。市场愿意给更高估值，看的正是这种横向扩展能力。

甬矽电子身上也能看到这个问题。2.5D如果只停在验证阶段，资本市场会把它当成一个有想象力的新项目。2.5D如果逐渐形成可复制的客户导入、量产交付、场景扩张路径，市场对它的理解就会变。平台化不是一个标签，是一连串重复成功的结果。重复得越多，估值中“平台”的成分才越高。

■ 资本开支先走，利润兑现必须跟上

资本开支前置，意味着封测厂先把风险背到自己身上。长电科技2025年购建固定资产现金支出62.98亿元，通富微电资本开支62.11亿元。资产负债率分别达到43.64%和63.74%。这几个数字放在一起看，结论很直接：行业机会是真的，下注也是真的，财务压力同样是真的。

重资产扩产有一个天然节奏。设备先买，厂房先建，团队先配，折旧先开始，收入和利润要靠后面追。这个时间差如果很短，资本开支会变成未来增长的铺垫。这个时间差如果被拉长，资本开支就会变成利润的拖累。市场现在最担心的，就是先进封装明明是景气方向，最后却先在报表里看到折旧压力和财务费用抬升。

长电2025年上半年净利润同比下降，公开表述里已经提到在建工厂处于产品导入期，尚未形成量产收入，财务费用上升，叠加材料价格因素，拖累了盈利表现。这个现象很有代表性。先进封装的投资故事，最怕出现的不是没有订单，而是订单还在路上，费用已经落地。

通富的资产负债率更高，市场对它的观察也会更敏感。负债率高不等于一定出问题，关键看后续项目能不能把产能利用率、单价、毛利率拉起来。只要量产节奏顺，债务就能被增长消化。只要节奏慢一点，估值就会先反应。资本市场向来这样，愿意为扩张买单，也会为兑现不及预期提前扣分。

CHAPTER 05

海外重估先看预期，后看兑现

图25.Chart.1.2.3.1

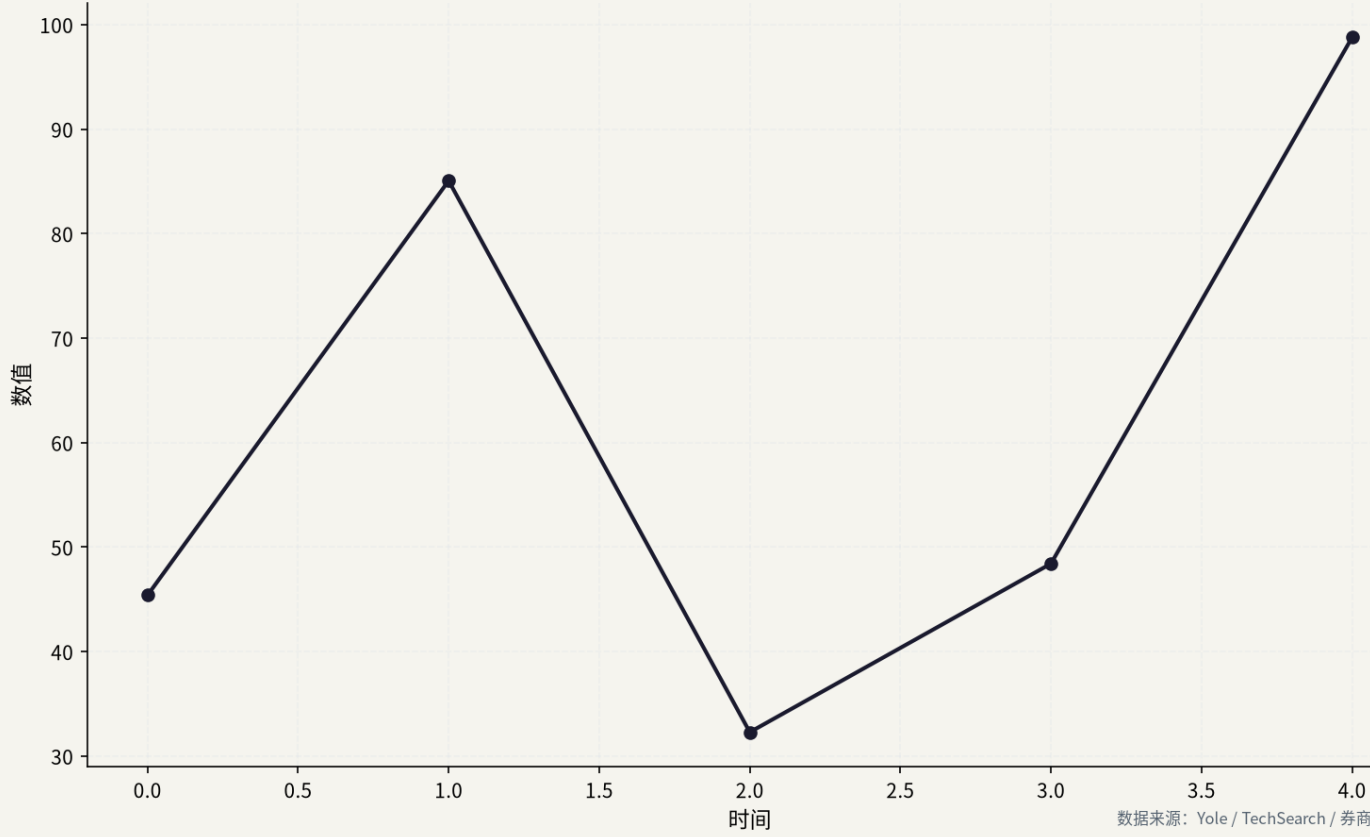
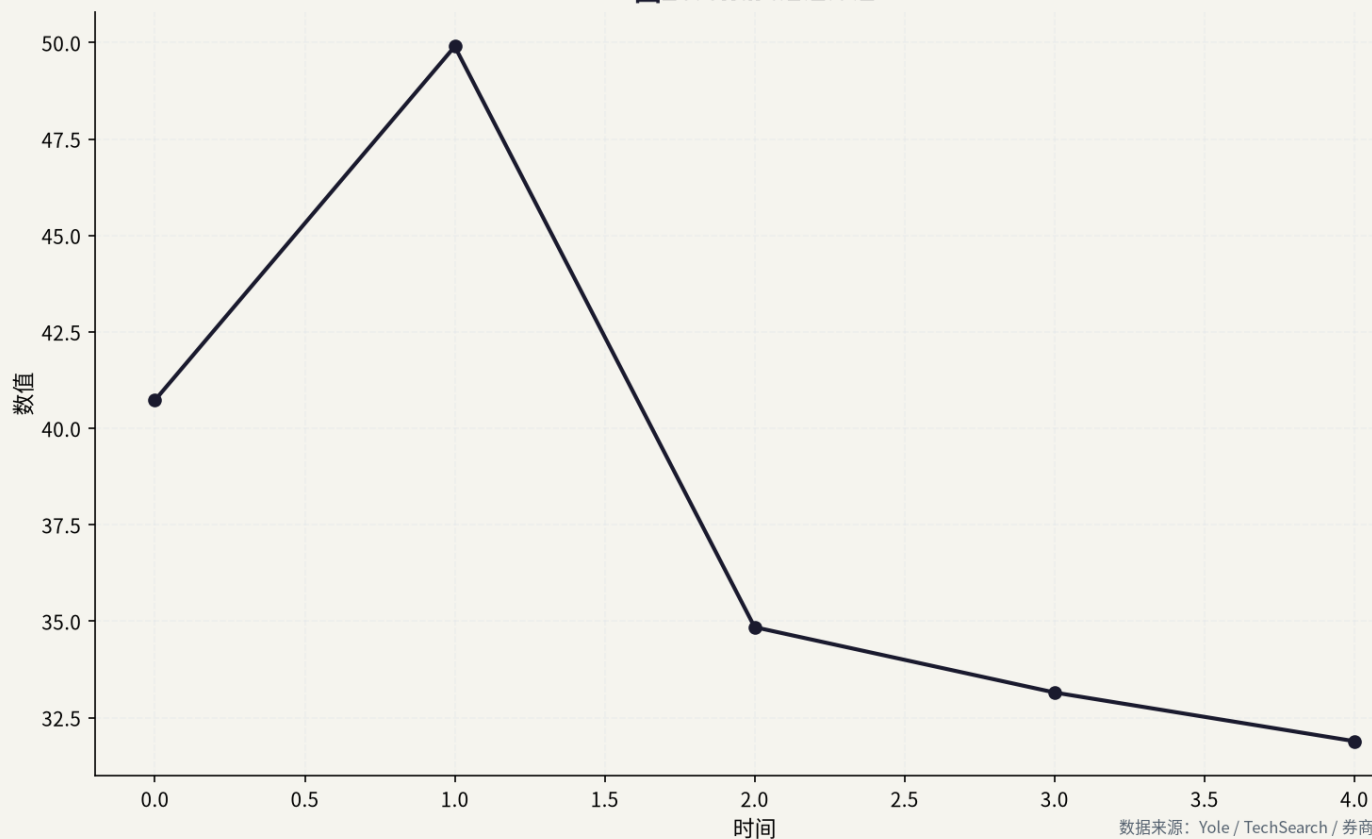


图26.Chart.1.2.3.2



■ 日月光的重估来自定价权预期

日月光被重估，关键不在它做了先进封装这件事，关键在市场开始相信它能从先进封装里拿到更高定价权。投资者重新把它看成先进封装和毛利率增厚型成长标的，背后押注的是几个变化同时发生：AI需求上来，CoWoS外包机会增加，自有SiP渗透提升，业务组合开始变得更值钱。

定价权是估值切换的核心变量。制造公司最怕的是订单很多，价格不涨，利润不跟。平台公司最值钱的是需求上来时，自己能决定价格和资源分配。市场如果相信日月光2026年ATM业务定价有5%到20%的上调空间，实际是在说一件事：这家公司不只是产能承接者，它开始在供需关系里拥有更强的位置。

这个逻辑对国内封测厂有启发，也有提醒。启发在于，先进封装确实可能带来估值切换，市场愿意提前反应。提醒在于，估值切换的触发条件，不是“你进入了先进封装”，而是“市场相信你能从先进封装里拿到更厚的利润”。两者差了很大一步。前者是赛道判断，后者是公司能力判断。

日月光的案例说明，OSAT不是不能被当成长股看。前提是业务结构升级要让投资人看到两个东西。一个是订单质量提升。一个是价格权上升。只有接到更核心、更难替代、更早期协同的项目，封测厂才有机会摆脱纯制造品种的估值天花板。

市场重估的本质，不是情绪变化，是利润想象空间变化。

■ 安靠的股价先飞，工厂回报还在后面

安靠的案例更像一堂风险课。股价从2025年中约19美元升到最高近80美元，市场显然提前交易了先进封装和美国本土制造的双重叙事。这个涨幅说明，只要主题足够强、空间足够大、供需足够紧，OSAT也能在很短时间里完成剧烈重估。

股价先涨，不代表盈利已经兑现。Arizona工厂要到2030年才能达到盈利规模，2027年运营成本还会增加100到200个基点。这些信息拼在一起，意思很明确：市场可以买未来，工厂还是要按今天的节奏一寸一寸地爬坡。先进封装和本土产能都是好故事，故事兑现依然要过良率、客户、成本、产能爬坡这几关。

这个案例最值得国内投资者记住的一点，是资本市场和工厂节奏经常不同步。市场按预期定价，工厂按物理规律爬坡。市场可以一个季度把股价打上去，工厂不可能一个季度把良率和利润率同时做出来。两条曲线错位时，股价波动就会很大。预期升得快，回摆也会很快。

安靠的例子还说明，重资产项目在估值高位时最怕兑现节奏慢。因为估值越高，市场容错率越低。项目稍有延后，成本稍有上行，股价就会放大反应。国内封测厂如果未来也出现类似重估，投资人不能只盯着先进封装订单，还要盯住新产线爬坡速度、折旧释放节奏、客户导入进度和费用率变化。

■ 海外案例给国内公司的不是答案，是尺子

海外OSAT重估案例最大的价值，是给国内公司提供一把尺子。日月光这把尺子测的是定价权。安靠这把尺子测的是兑现力。两家公司共同说明，先进封装赛道里，估值先行是常态，兑现分化也是常态。谁能把预期变利润，谁就站住。谁把预期留在PPT里，谁就会被市场回头修正。

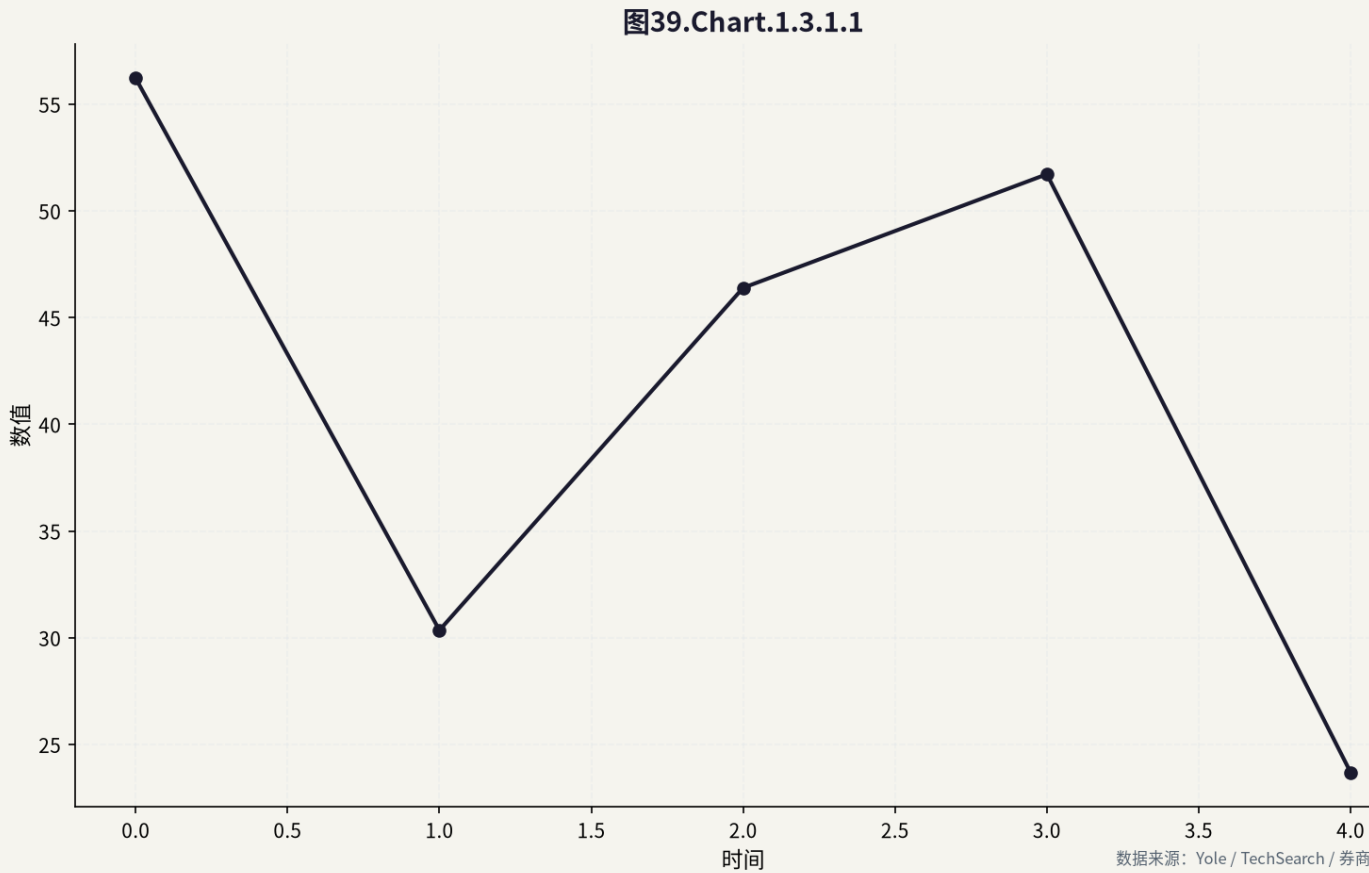
把这把尺子放到国内公司身上，先看长电和通富的毛利率，再看它们的资本开支和资产负债率，就能明白市场为什么还在观察。它们已经进入正确方向，已经开始重金投入，已经具备一定先进封装基础。报表还没有给出足够强的利润弹性。这种状态最像“半重估”。市场承认你有潜力，不承认你已经跨线。

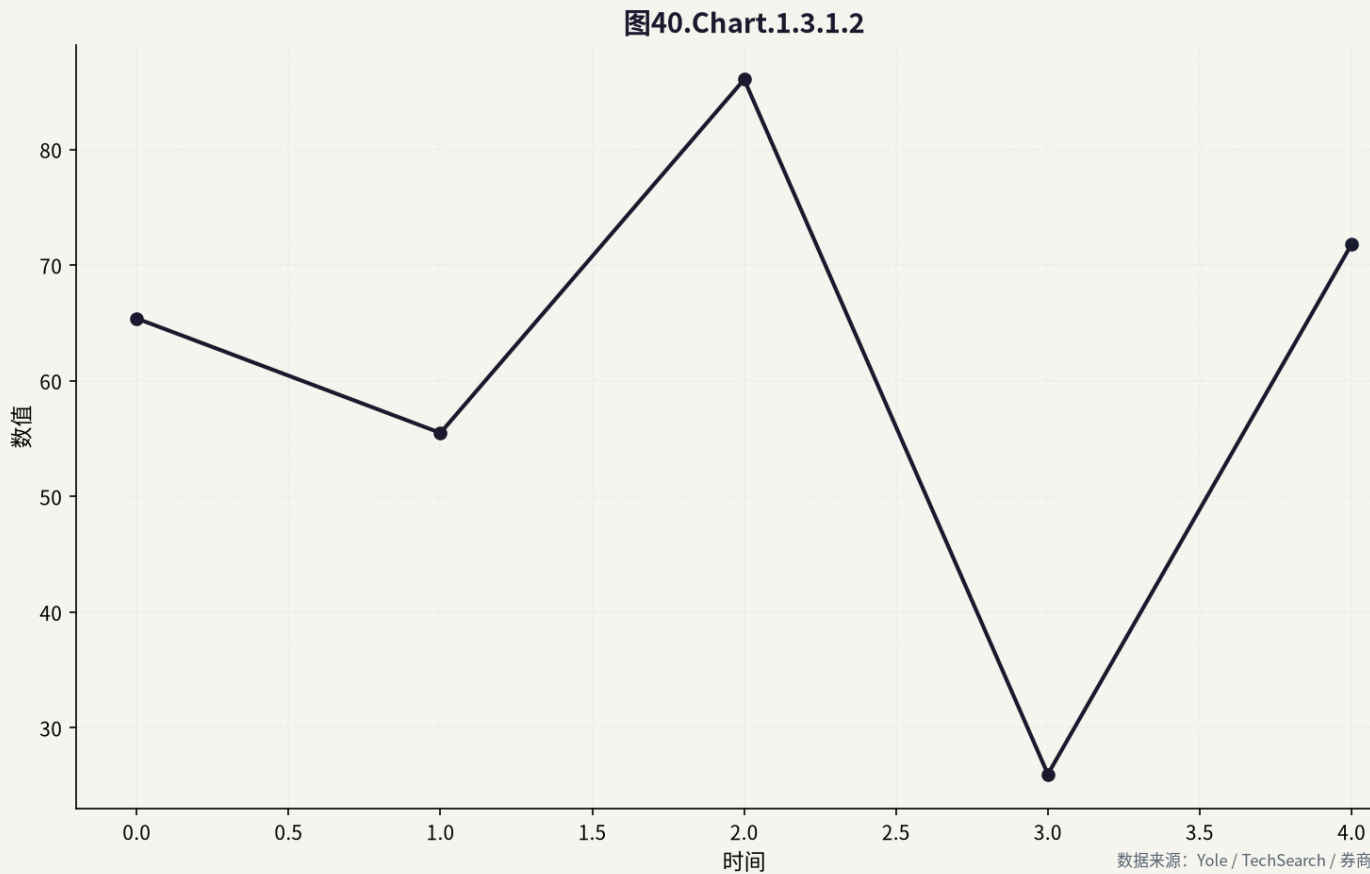
再看甬矽电子，情况更早期一些。2.5D产线通线、产能规划、客户验证都说明它正在从传统封测向更高端环节探路。问题也很清楚，验证还在继续，利用率还没有满，量产还要等制程配合。这个阶段的公司，估值更容易被预期驱动，也更容易被验证节奏左右。上涨和回撤都可能很快。

先进封装这条链条的核心变化，是价值量往后段走，系统性能越来越依赖封装和互联。这个变化已经发生。谁能真正受益，不能只看谁喊得早、投得多、收入占比高。最后还是看谁能把工艺难度变成客户依赖，把客户依赖变成价格能力，把价格能力变成利润率抬升。资本市场只认这个闭环。

CHAPTER 06

先进封装设备国产化逐段爬坡





■ 市场规模与设备主线化

先进封装设备国产化不是全面齐升，而是沿着“先辅助设备、后核心平台；先验证导入、后批量替换”逐段爬坡。这个顺序由产业规律决定，不由主观意愿改变。

先进封装市场规模2025年预计531亿美元、2030年预计794亿美元，CAGR 8.4%。这个数字看起来温和，但结构变化剧烈。AI芯片代际升级是主要推手。昇腾910C的互联带宽是784GB/s，到了970提升到4TB/s，五年间涨了五倍多。带宽涨得这么快，单芯片已经装不下这么多数据通道，必须靠多颗芯片拼在一起。拼芯片需要先进封装，封装复杂度跟着带宽一起跳升。设备需求从“制造后段配套”变成“系统性能主战场”，这个转变是价值重估的根基。

封装设备过去在半导体设备总盘子里占比不到15%，处于边缘位置。现在先进封装占整个封装市场的比重从2020年的20%提升到2025年的接近40%，高端设备的投资强度明显上升。封测厂的资本开支结构在改变，以前把大头放在测试机台和后道封装，现在前道封装设备、高精度贴片、临时键合、永久性键合的占比持续上升。采购逻辑变了，从“买设备配套产线”变成“买设备决定产线能做什么”。

AI芯片的迭代周期是18到24个月，比传统消费电子芯片快一倍。每迭代一代，封装尺寸更大、堆叠层数更多、互联密度更高。910C用CoWoS-S，到了970要过渡到类CoWoS-L，硅中介层面积从掩模版尺寸上限继续扩展，需要拼接。拼接意味着更多临时键合步骤、更高精度对准、更复杂的清洗和检测。设备的技术门槛不是线性上升，而是指数级跳变。这种跳变给国产设备创造了窗口，也给国产设备带来了压力。窗口在于海外设备厂商的产能和交付周期跟不上需求跳变；压力在于国产设备必须在下一个代际升级前完成验证，否则窗口就关上了。

■ 辅助设备先行渗透

测试、分选、清洗等“高频使用+可逐台替换”环节更容易先形成国产渗透。这些设备单台价值不高，但数量多、使用频率高、替换决策链短。封测厂买一台国产测试机试试，风险可控，不好用就换回来，不会把整个产线搭进去。这种“逐台替换”模式是国产设备最自然的切入点。

测试机是典型例子。一台高端SOC测试机售价两三百万美元，但测试工位在封测厂里有几十台。先替换其中一两台跑中低端料号，跑顺了再逐步扩量。国产测试机厂商的突破口就在这个“先跑中低端、再往上拱”的过程。分选机同理，结构相对简单，国产厂商在速度和精度上已经做到可用，缺的是在高价值料号上连续跑一年的稳定性数据。清洗设备也是，单片清洗设备在先进封装里的用量大幅上升，国产设备在清洗均匀性和颗粒控制上进步很快，门槛比键合设备低很多。

光刻配套、CMP等精度/一致性/工艺窗口强绑定环节更可能先完成局部工艺导入，再向主平台放量。这些设备不是不能国产，而是替换代价高。CMP设备一旦出问题，一片硅中介层就报废，价值几万元。光刻配套（涂胶、显影、检测）和主光刻机强绑定，工艺窗口很窄，换设备等于换一套工艺参数。国产CMP设备在逻辑晶圆厂已经验证多年，但在先进封装领域的导入才刚开始。先进封装的CMP和晶圆厂CMP不完全一样，封装用的CMP更关注硅、玻璃、有机材料的混合平坦化，耗材配方和工艺参数需要重新摸索。

核心瓶颈在于头部封测厂能否实现连续批量生产下的良率稳定。设备能不能用，最终看产线良率。良率稳不住，设备再好也没用。头部封测厂的验证标准很现实：连续跑三个月，良率波动不超过0.5个百分点，才能进入批量采购清单。这个门槛把很多“实验室参数漂亮”的设备挡在门外。国产设备厂商的真实挑战不是把精度做到某个数值，而是把这个数值稳定地维持在大批量生产里。

CHAPTER 07

设备壁垒在量产阈值而非制造本身

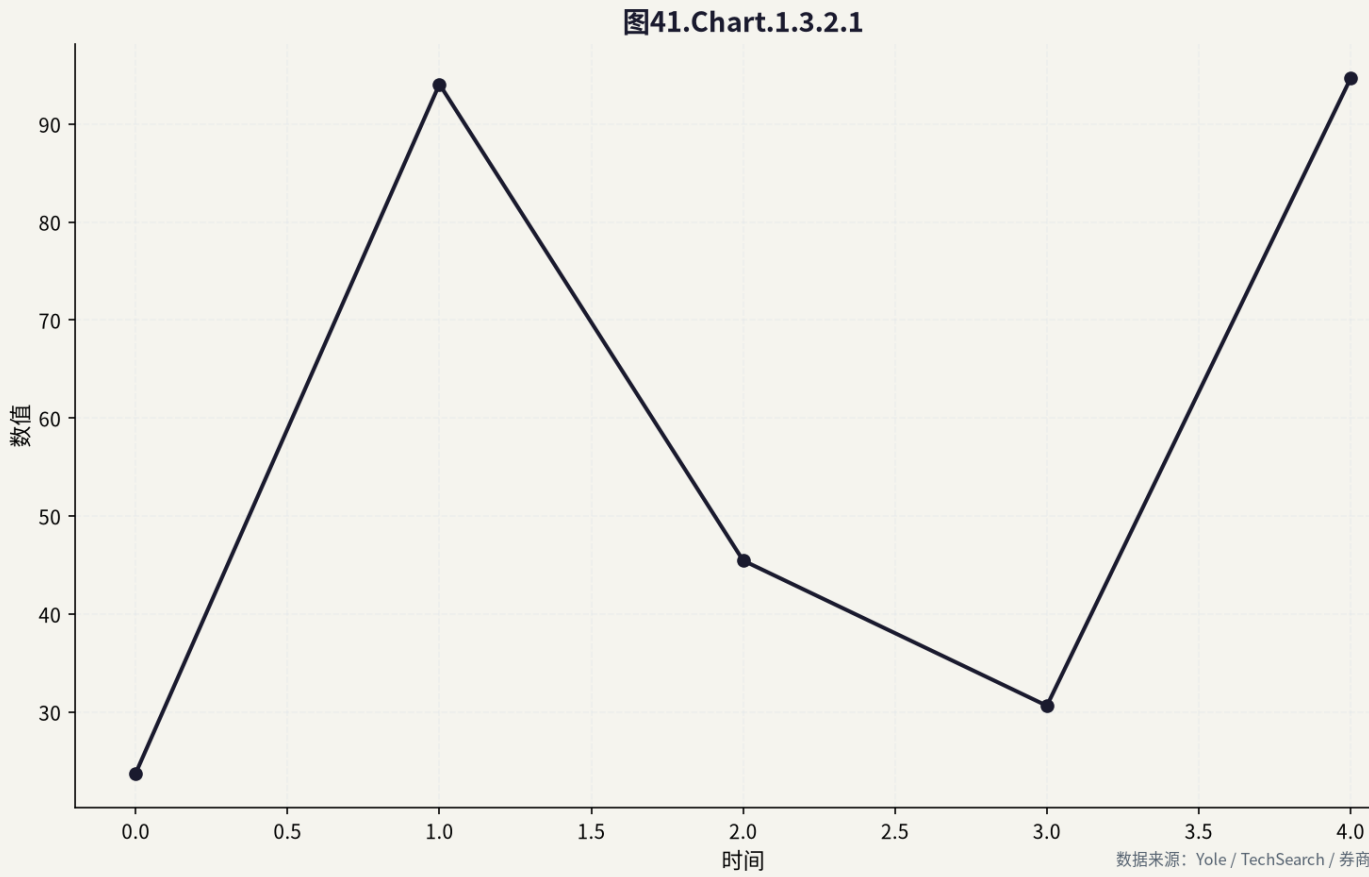
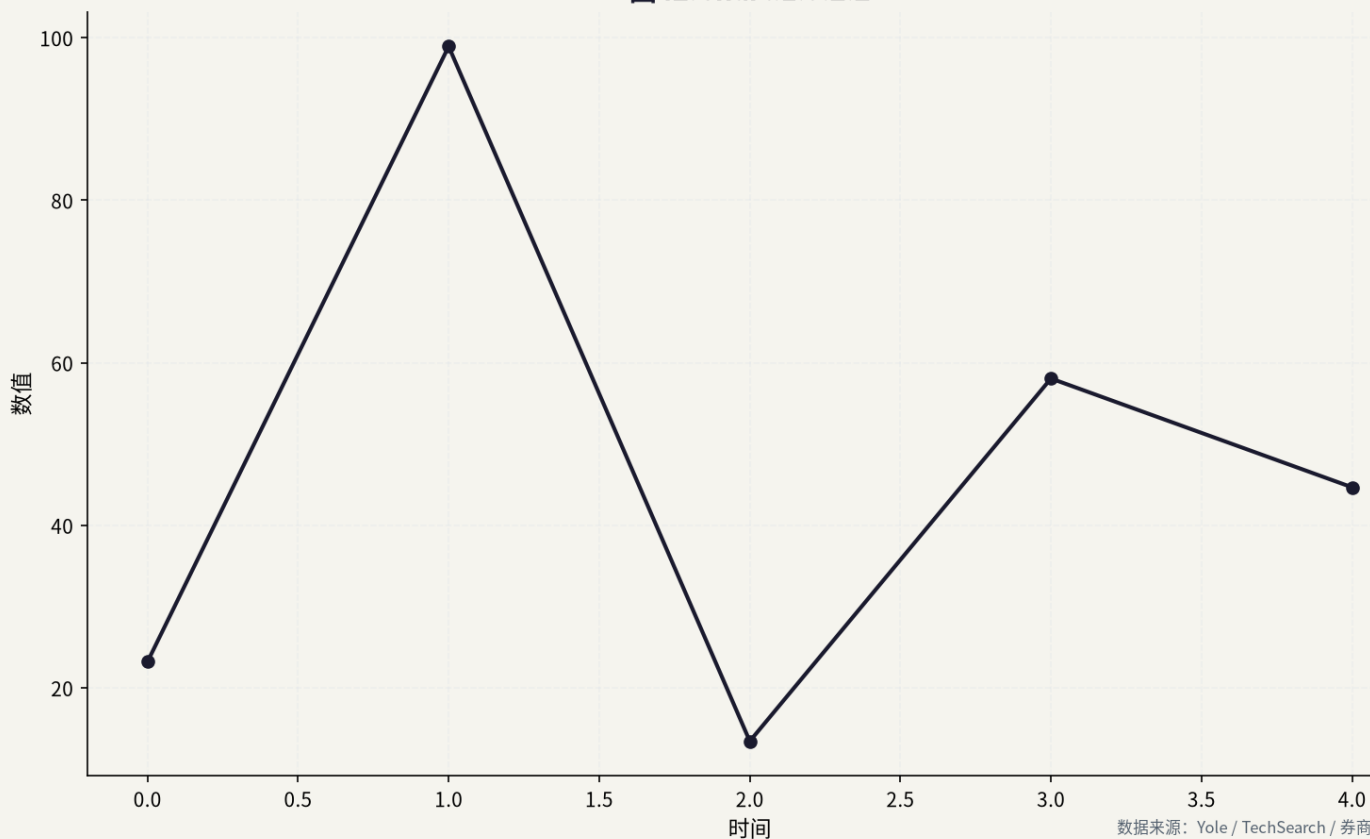


图42.Chart.1.3.2.2



■ 测试门槛从能测到稳定测

设备壁垒的本质不是制造出来，而是把精度、节拍和稳定性同时做到量产阈值以上。这个阈值不是设备厂商自己定的，是封测厂用良率和成本投票投出来的。

AI芯片代际升级具有高一致性、高验证强度和高单价特征。一颗高端AI芯片售价几千美元，测试覆盖率要求从95%提升到99%以上。测试时间从几分钟拉长到几十分钟。测试机不是“能测就行”，是要“在更高价值损失约束下稳定测”。这个约束很硬。一颗芯片测漏了，流到客户手里出问题，赔偿是小事，客户流失是大事。封测厂对测试机的信任不是一次验证建立的，是连续跑几十万颗不出错建立的。

测试从抽检转向更高覆盖率、更高并行度和更高精度。过去测试机是抽测关键参数，现在要求全参数量测。并行度从256 site升到512 site甚至1024 site，测试机里面的通道数、电源精度、信号完整性要求全部翻倍。国产测试机的挑战不是做不出1024 site的架构，而是1024个通道同时跑的时候，互相之间的串扰、温度漂移、长期稳定性能不能hold住。参数追平进口设备不难，难的是连续跑半年，参数不漂移。

国产测试机和分选机的门槛不是“能测”而是“能在更高价值损失约束下稳定测”。这个“稳定”没有具体数字可以量化，但封测厂的采购部门心里有杆秤。进口设备跑了十年，出了多少问题、什么问题、怎么修的，数据积累厚厚一叠。国产设备缺的就是这叠数据。国产设备厂商能做的是把验证周期拉长，把料号覆盖做广，把问题暴露充分，然后一个一个修。这个过程没有捷径，也没有弯道超车的说法。每修一个问题，稳定性就往上走一点，数据积累就多一页。

■ 封装工艺窗口收窄

清洗、光刻配套与CMP直接嵌入封装工艺窗口。先进封装的价值量在上升，2.5D/3D封装单价已经达到5万元/片。这个价格里面，芯片本身占大头，但封装成本占比从过去的10%提升到20%以上。封装线对这些设备的容错率正在下降。一片5万元的片子，如果因为清洗不干净导致后续键合出问题，整片报废。这种损失以前也有，但以前片子便宜。现在片子贵了，同样一次失误，损失翻了几倍。

封测厂采购的不是设备本体而是整条产线的良率确定性。这个话听起来虚，但落实到采购合同里很具体。设备厂商卖的不只是机器，是一整套良率保障方案：设备参数、工艺配方、耗材规格、维护周期、故障响应时间。进口设备厂商的优势不是机器精度高0.5个微米，而是他们卖了几百套，知道怎么配参数、怎么调工艺、怎么预防问题。国产设备厂商卖的是机器，后面这些know-how还在积累。客户买的其实是后面的know-how，机器只是载体。

随着2.5D/3D封装价值量抬升，封装线对设备的容错率正在下降。这个趋势不可逆。chiplet架构越复杂，一颗成品里封装的裸片越多，任何一片出问题整机就报废。裸片数量从2片到4片到8片，良率不是线性下降，是指数级下降。要维持良率，每个环节的设备稳定性都要提升。清洗设备的颗粒控制从50纳米提升到20纳米，CMP的平坦度从5纳米提升到2纳米，键合对准精度从1微米提升到0.5微米。每个数字后面都是设备厂商要花几年时间去啃的硬骨头。啃不下来，国产替代就停在那个环节，上不去。

CHAPTER 08

三道里程碑决定放量节奏

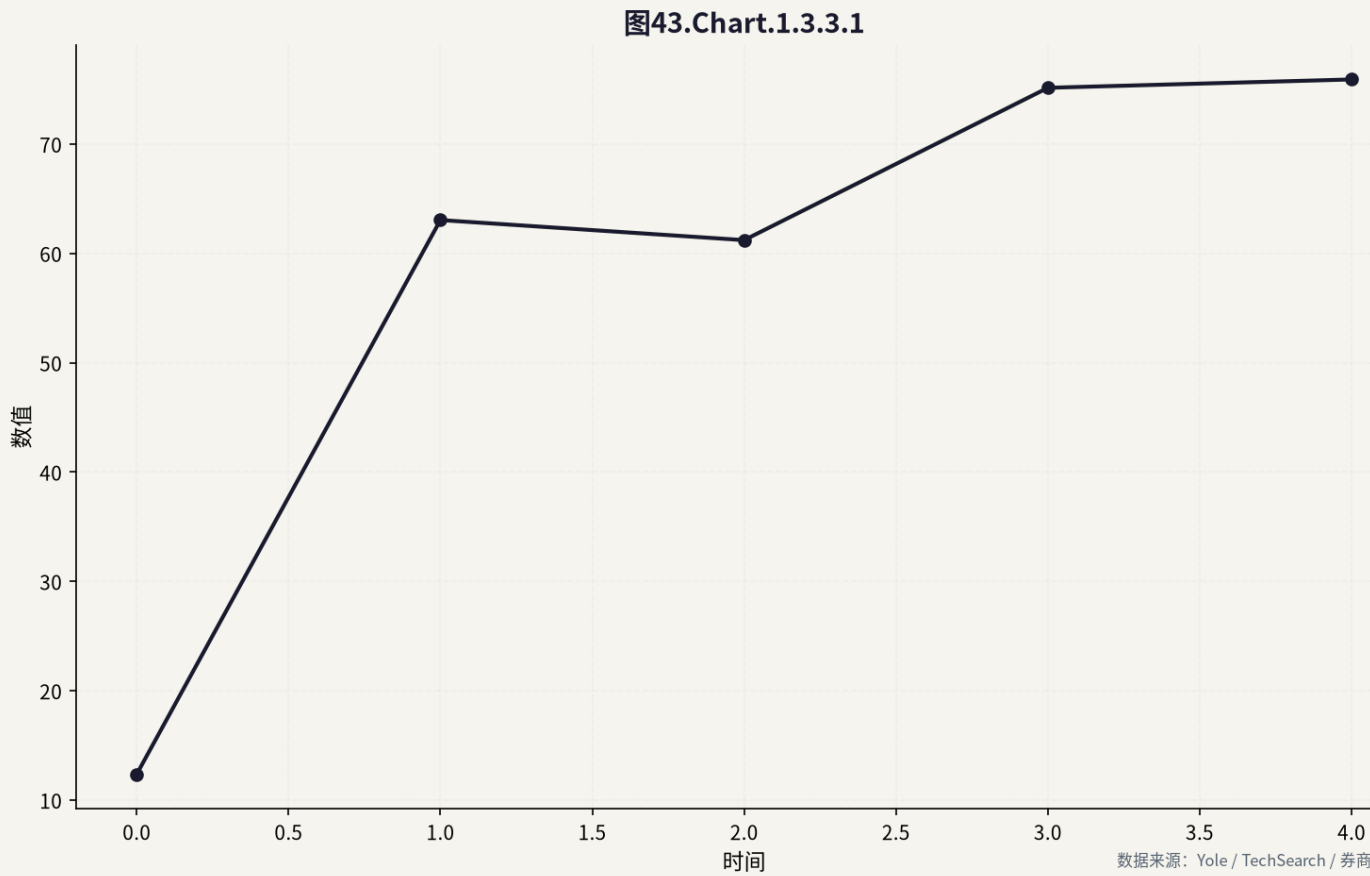
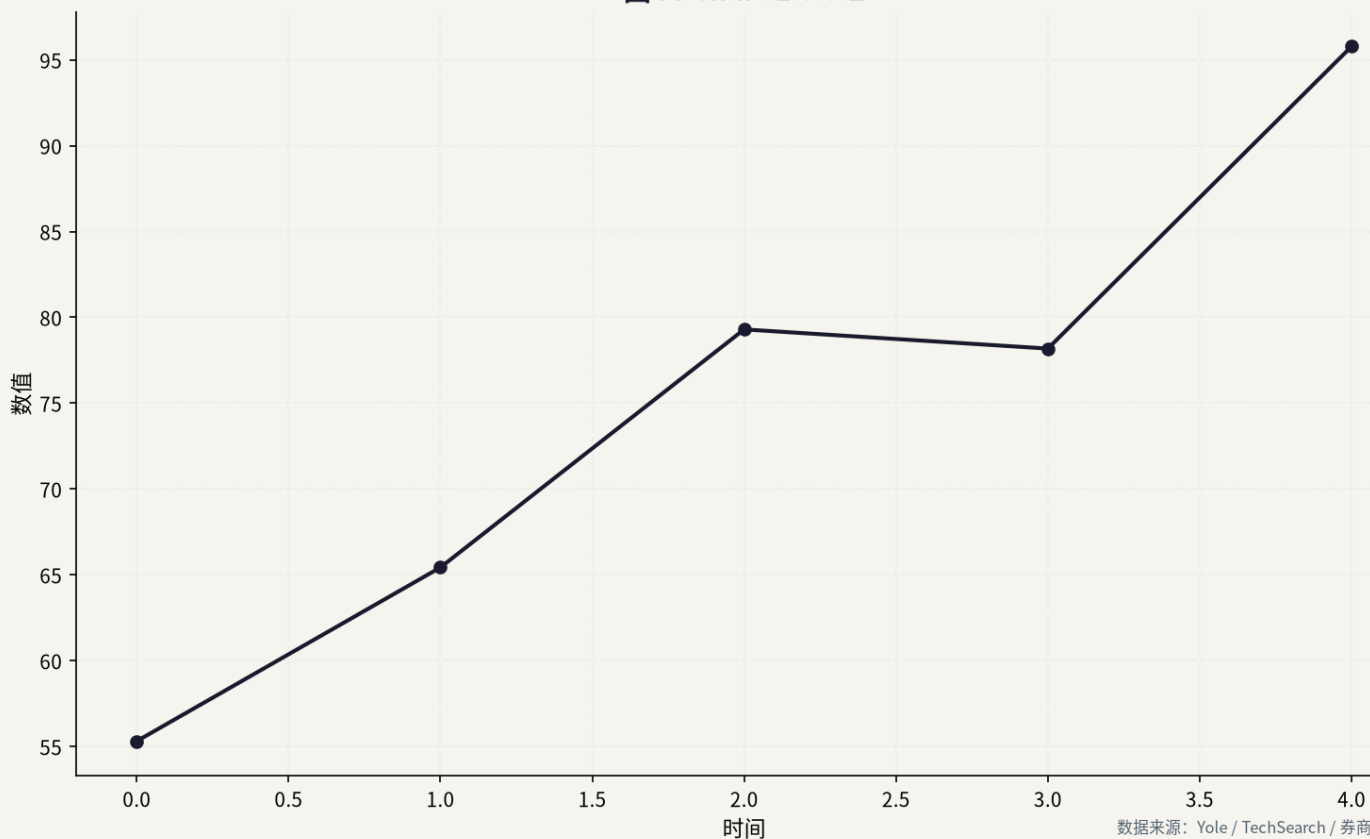


图44.Chart.1.3.3.2



■ 头部批量导入的外溢效应

头部封测厂批量导入是国产化率真正抬升的前提。设备验证具有强外溢效应。一旦长电、通富、华天这些头部厂完成某款国产设备的批量导入，其他二三线封测厂对设备稳定性的怀疑会快速下降。头部厂验证了，二三线厂跟着上，验证周期和商务阻力同步缩短。这个外溢效应在半导体设备领域特别明显，因为封测厂的圈子不大，设备工程师互相跳槽，信息流通很快。某家厂用了什么设备、跑了什么料号、良率怎么样，几个月内圈子里就传遍了。

国产设备厂商的策略很清楚：先攻头部厂。头部厂的验证标准最严，但一旦过了，后面的路就顺。头部厂的采购量也大，一台设备几百万，头部厂一次下单十几台，订单规模够国产设备厂商吃一年。二三线厂的单子散、量小、定制化要求高，但决策快。头部厂跑顺了，二三线厂不用做太多额外验证，直接跟单。这种“先难后易”的路径是设备国产化的典型节奏。

验证周期从18个月压缩到12个月，再到6个月，这个压缩不是靠设备本身进步，而是靠头部厂跑出来的数据打消了后来者顾虑。第一台国产设备进头部厂，验证跑了一年半，各种问题反复修。第二台进同一家厂，验证周期可能只要一年。第三台进另一家厂，可能半年就批了。数据积累产生了信任复利。这个复利效应是

国产设备放量最重要的加速器。没有头部厂的验证数据，国产设备在二三线厂面前也要从零开始讲故事。有了头部厂的数据，故事就变成了案例，说服力完全不同。

■ 良率达标与长期稳定

客户良率达标并维持稳定是第二道里程碑。先进封装前段芯粒、HBM、硅中介层的价值已经被提前锁入。这些物料在进封装线之前就已经是高价资产。后段任何失误都会被放大成高额报废成本。一颗HBM芯片价值几十美元，一片硅中介层价值上千美元，一颗AI GPU芯片价值几千美元。这些东西堆在一起进封装线，一个清洗不彻底、一个键合偏了、一个CMP平坦度超了，整批报废。后段设备的稳定性要求远高于普通后段设备，因为这个环节的物料价值太高，失误成本太高。

第三道里程碑是单台设备在真实产线中证明长期稳定运行能力。不是跑一个月没问题，是跑一年、两年、三年，在设备生命周期内保持稳定输出。半导体设备的设计寿命通常是10年，但先进封装的迭代快，设备实际服役周期可能是5到7年。这5到7年里，设备厂商要持续提供技术支持、零部件更换、软件升级。国产设备厂商的服务响应速度通常比外资快，因为人在本地、决策链短。但零部件的库存深度、备用机台的准备、远程诊断的能力，这些软实力还在建设。客户买设备的时候，会把这个也算进去。

订单模式从试探性采购变成扩产型复购，是三道里程碑全部跨过的标志。试探性采购是买一两台试试，跑顺了再买。扩产型复购是新建产线直接下单十几台，不试。这个转变发生在客户对设备有了充分信任之后。信任不是一天建立的，是三年五年跑出来的。国产设备厂商现在大部分处于试探性采购阶段，少数进入了小批量复购。扩产型复购是下一个目标，这个目标离现在还有距离，但这个距离在缩短。

CHAPTER 09

片间互联是带宽封装验证的三重升级

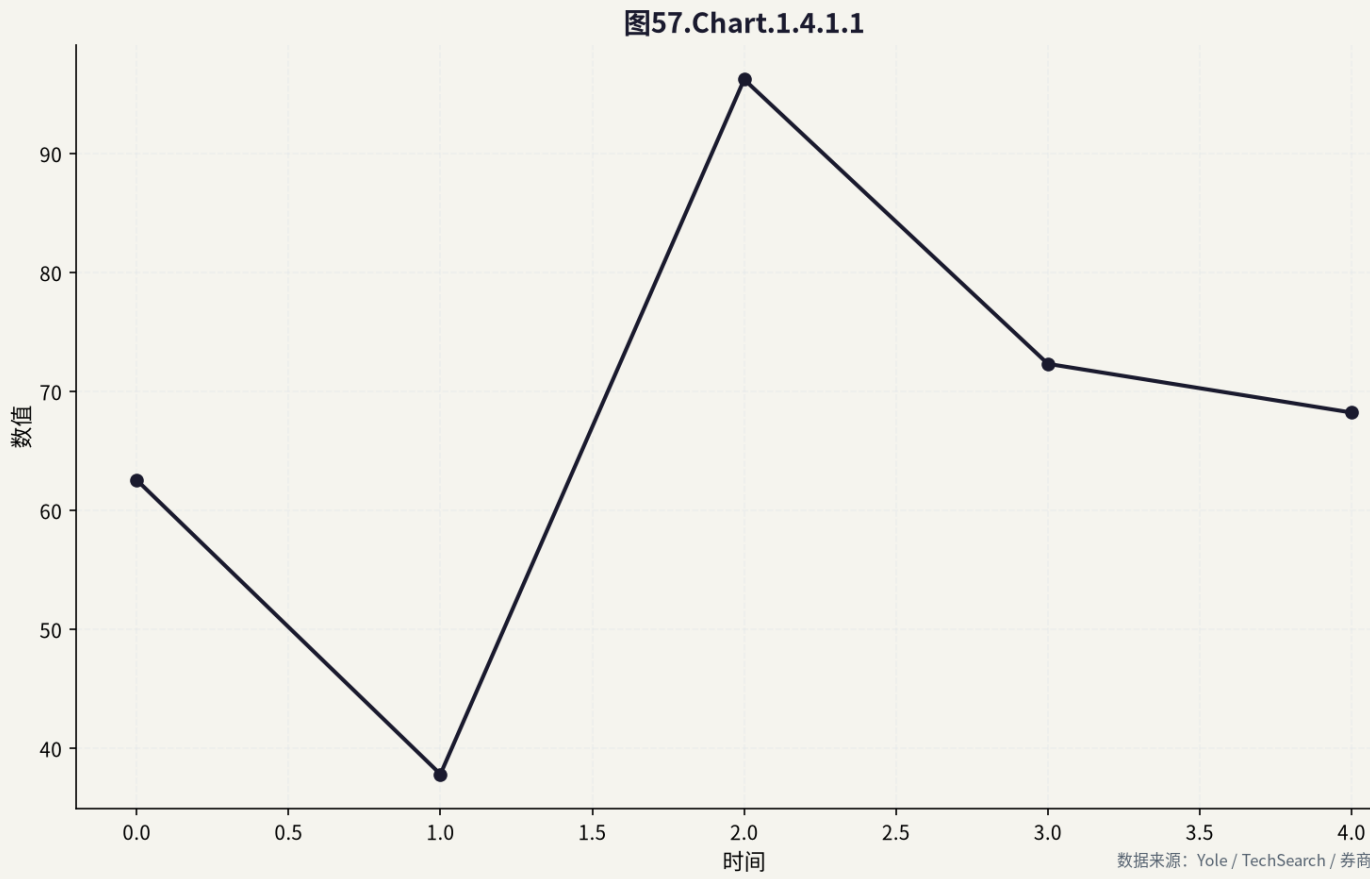
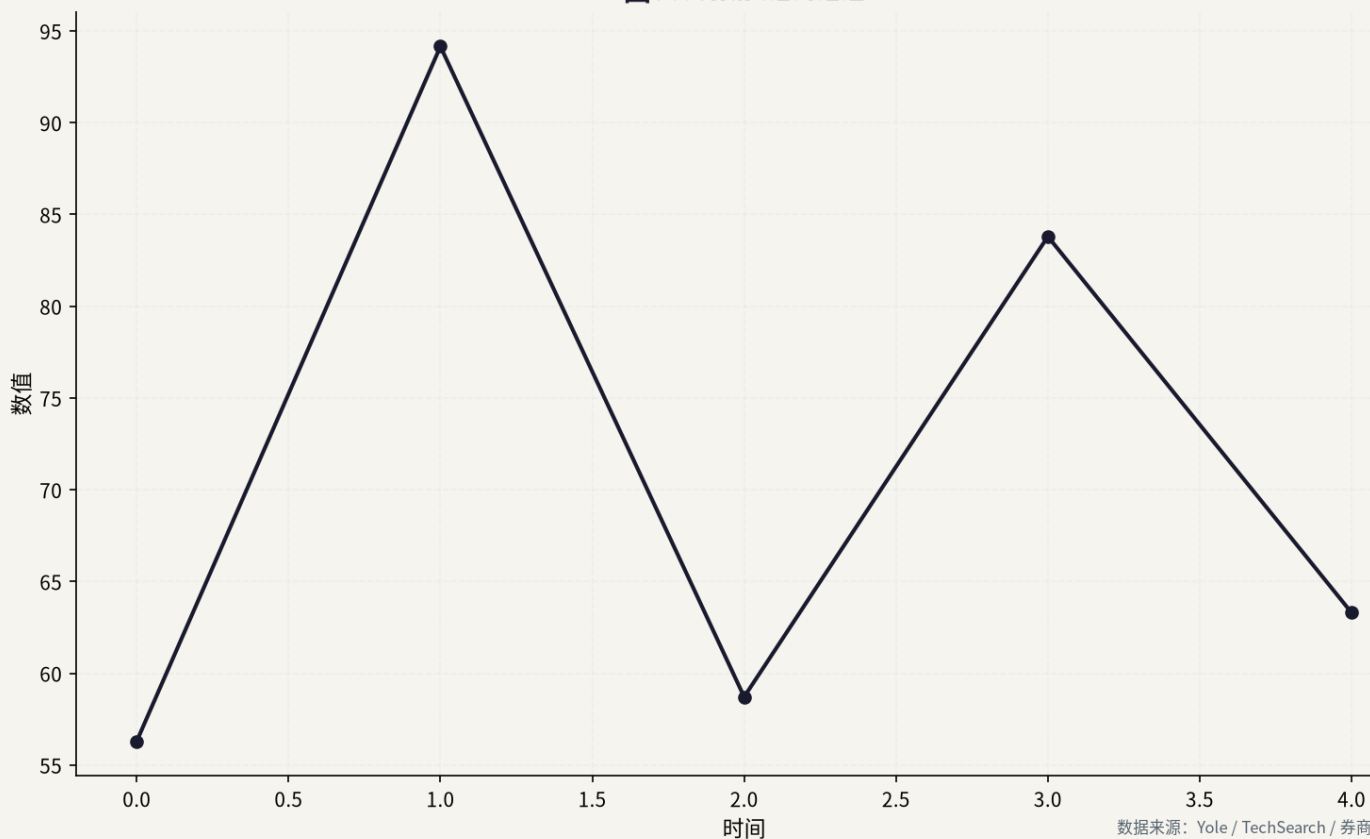


图58.Chart.1.4.1.2



■ 带宽跃迁推升封装难度

片间互联的真正瓶颈不只在带宽，而在“带宽—封装—验证”三者同时升级。三者缺一，互联就卡在那个缺口上，上不去。

带宽跃迁把封装、材料和测试同时推入更高难度区间。昇腾910C的互联带宽是784GB/s，到了970提升到4TB/s。这个五倍多的跳变不是把线加粗就行，是要把信号密度、时钟频率、功耗控制同时推上去。信号密度高了，串扰就大了。时钟频率快了，抖动要求就严了。功耗大了，散热就跟不上了。这三个问题互相纠缠，改一个牵动另外两个。

当互联带宽从784GB/s提升到4TB/s时，接口IP与SerDes需求从“可用”推到“高密度可量产”。SerDes是串并转换器，负责把芯片内部的并行数据变成高速串行信号送出去。速率从56G提升到112G再到224G，每提升一档，电路设计难度翻一倍。PCB走线从几厘米到几十厘米，信号衰减、反射、串扰全部加剧。解决这些问题靠的不是单一技术突破，是封装、材料、测试一起改。封装要提供更短的走线、更好的信号完整性；材料要提供更低损耗的基板、更稳定的介电常数；测试要能在更高速率下验证眼图、抖动、误码率。三者必须同步升级，缺一不可。

封装复杂度与互联带宽呈耦合上升。这个耦合关系是片间互联最难的地方。带宽翻五倍，封装尺寸不一定翻五倍，但内部走线密度、层数、对准精度都要大幅提升。类CoWoS-L的硅中介层需要拼接，拼接缝处的信号完整性是难题。拼接缝两边的硅片热膨胀系数匹配、表面平整度、键合强度，全部要控制在极窄窗口内。一个环节掉链子，整片中介层的信号完整性就崩了。测试验证从辅助环节变成交付瓶颈。以前封装测一下通断、功能就出货了。现在高速接口要测眼图、抖动、误码率、长期稳定性，测试时间从几小时拉长到几天。测试设备本身也要升级，示波器带宽、误码仪灵敏度、探头精度全部要跟着换代。测试不升级，封装再先进也验证不了，出不了货。

■ 验证稳定性比产能更关键

真正制约放量的不是账面产能，而是能否在高规格条件下持续通过验证。国内做基板、载板的厂商不少，产能数字加起来看起来很大。但高端基板/载板的出货资格不由设备台数决定，而由最终规格下的稳定性决定。能生产10万片/月，和能稳定产出10万片/月并且每一片都通过客户的高速信号测试，是两回事。前者是产能，后者是有效产能。客户认的是有效产能。

信号完整性测试设备是验证环节的核心。眼图测试、抖动分析、误码率测试，这些设备本身价值不菲，高端误码仪一台几百万美元。但设备买了只是开始，测试方法、判定标准、数据分析全部要建立。客户的标准通常比行业标准更严，因为客户知道他的系统里信号环境有多恶劣。通过客户验证不是跑一个标准测试套件就完事，是要在客户的真实系统环境里跑长时间压力测试，不出错。

高端基板/载板、信号完整性测试设备等环节，出货资格由最终规格下的稳定性决定。这个稳定性不是一次测试的结果，是连续几个季度、几十个批次的一致表现。客户会追溯历史数据，看良率波动、看问题分布、看改善趋势。数据好看，订单就多；数据不好看，订单就停。国产厂商在这个环节的问题是数据积累不够。产线跑了两年，数据只有进口厂商十年数据的五分之一。要补这个差距，没有别的办法，就是继续跑，继续积累，继续改善。时间会站在坚持者这边，但前提是能坚持到那一天。

CHAPTER 10

国产替代先替最能形成正反馈的环节

图59.Chart.1.4.2.1

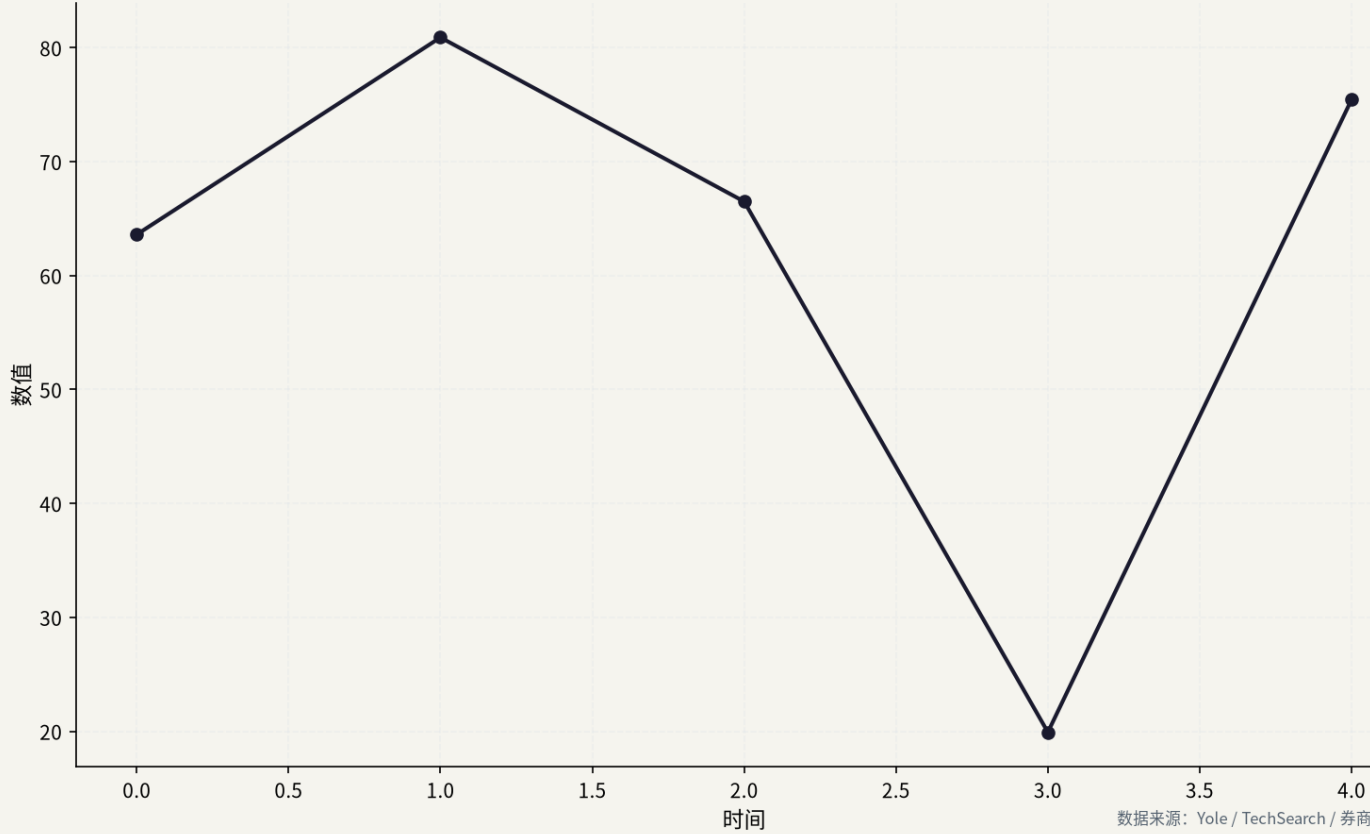
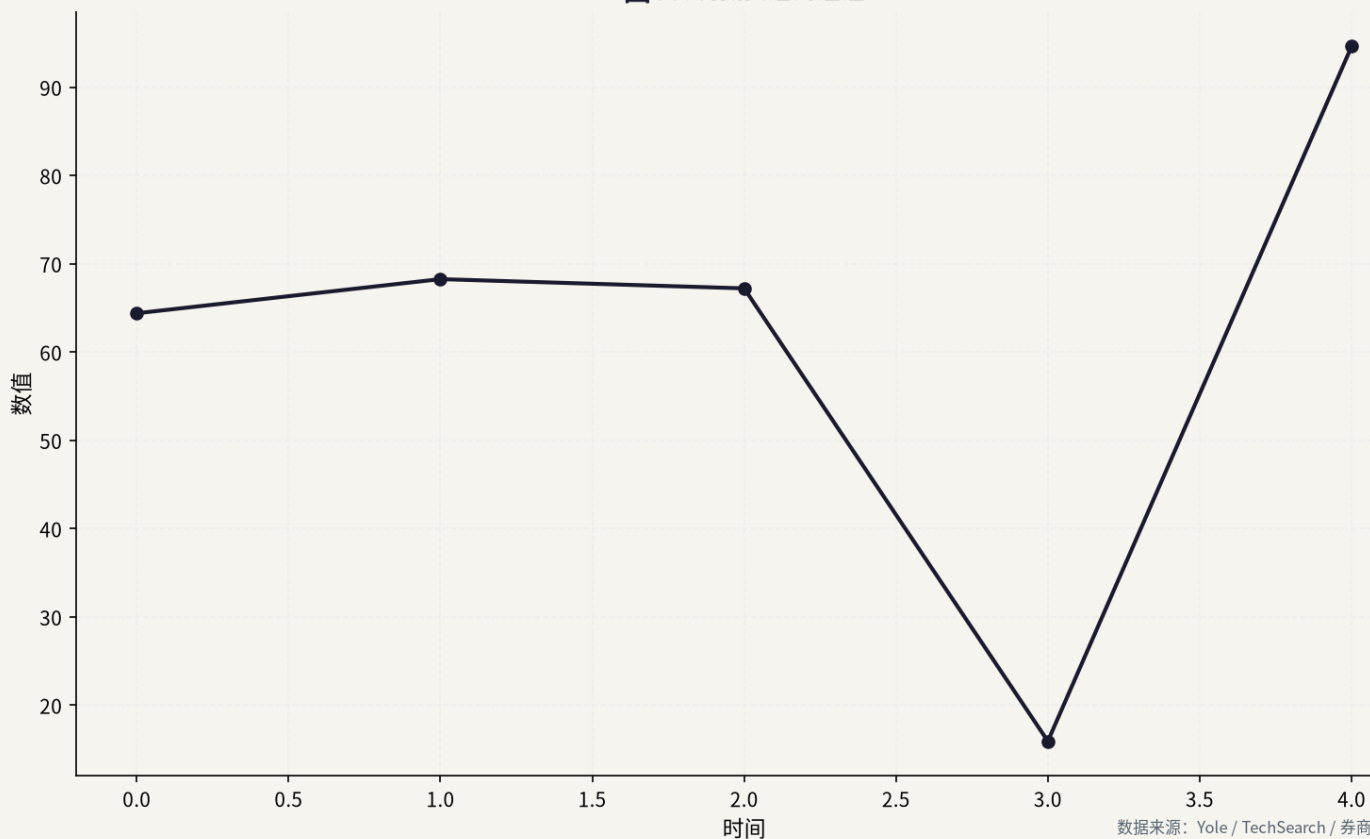


图60.Chart.1.4.2.2



■ 光模块的渐进突破路径

历史上真正成功的国产替代，不是先替“最难的”，而是先替“最能形成正反馈的”。这个逻辑和打仗一样，先打容易立足的据点，再向外扩展，不是一上来就攻最硬的堡垒。

光模块产业链展示了从中低端产品、特定客户、特定封装与测试能力上逐步积累，再把制造良率、客户认证和供应链协同沉淀成向上突破的基础。2008年国内光模块厂商做的是10G以下中低端产品，卖给设备商做配套。那时候高端光模块是美日系厂商的天下，40G、100G产品国内厂商做不了。国内厂商从低端切入，先解决“能造出来”的问题，再解决“能造好”的问题。2015年前后，25G、100G产品开始突破，突破口是特定客户和特定场景。数据中心对成本敏感，对性能要求相对宽松，给了国内厂商练兵的机会。

最终不是靠单点参数追平而是靠“可形成批量交付、可复用设计数据库、可持续改善良率”的闭环。光模块的参数追平其实不难，难的是批量交付时的一致性。一个光模块的参数漂亮，一百个光模块的参数都一样漂亮，这是两回事。国内厂商花了几年时间建立了可复用的设计数据库，把成功经验固化成IP，下一款产品在上一款基础上改，而不是每次都从零开始。良率改善也不是单点突破，是持续

的小步迭代。每个月良率提升0.5个百分点，三年下来就是近20个百分点的差距。这个改善靠的不是天才设计，是每天盯着产线数据、发现问题、解决问题、再验证的笨功夫。

这个闭环一旦形成，向上突破的速度会加快。400G、800G产品国内厂商现在已经和海外第一梯队并跑。这不是某一年突然爆发的，是前面十年积累的势能释放。光模块的路径给先进封装设备国产化最大的启示是：不要急着做最难的，先做能跑起来的。跑起来了，数据就有了；数据有了，改善方向就清楚了；改善方向清楚了，迭代就快了。正反馈一旦启动，速度会越来越快。但正反馈的启动需要一个最小闭环，这个最小闭环可能是某一款辅助设备、某一个特定客户、某一种特定工艺。

■ 份额粘性在突破后显现

高可靠性认证和长期质量一致性环节的国产替代速度不会是线性的。PCB/载板产业链研发成功只是起点，后面还有验证、导入、爬坡、稳定交付四道门槛。研发成功是实验室里做出来，验证是客户承认你能做，导入是客户开始小批量用，爬坡是从小批量到大批量，稳定交付是大批量连续几年不出问题。每一道门槛都要花一到两年时间。五道门槛加起来，从研发到真正放量，五到七年很正常。

市场往往在主题阶段高估突破速度，却在产业阶段低估一旦突破后的份额粘性。主题阶段是概念火的时候，投资者觉得国产替代明天就能完成，股价涨得很猛。产业阶段是回归现实，发现设备进厂验证要一年半，良率爬坡要两年，订单放量要三年。股价回调。但真正放量之后，份额粘性很强。客户一旦用了你的设备，产线跑顺了，换供应商的成本很高。验证要重来，工艺要重调，良率要重新爬坡。除非原来的供应商出大问题，或者新供应商有显著优势，否则客户不会轻易换。国产设备厂商一旦突破进入稳定交付阶段，份额反而比进口设备更稳，因为客户换国产的决策是深思熟虑的，换回进口的动力不足。

这个粘性在PCB/载板领域已经显现。国内载板厂商在BT载板领域已经拿到相当份额，客户一旦导入，后续订单非常稳定。ABF载板还在突破，但一旦突破，同样的粘性会出现。先进封装设备领域也会遵循这个规律。测试设备、清洗设备、分选设备一旦在头部封测厂跑顺，后续订单的持续性会超预期。市场现在可能还在主题阶段和早期产业阶段之间摇摆，对进度有分歧。但产业阶段的规律一旦启动，份额粘性的力量会超出很多人预期。

CHAPTER 11

设计封装测试共同进化决定终局

图61.Chart.1.4.3.1

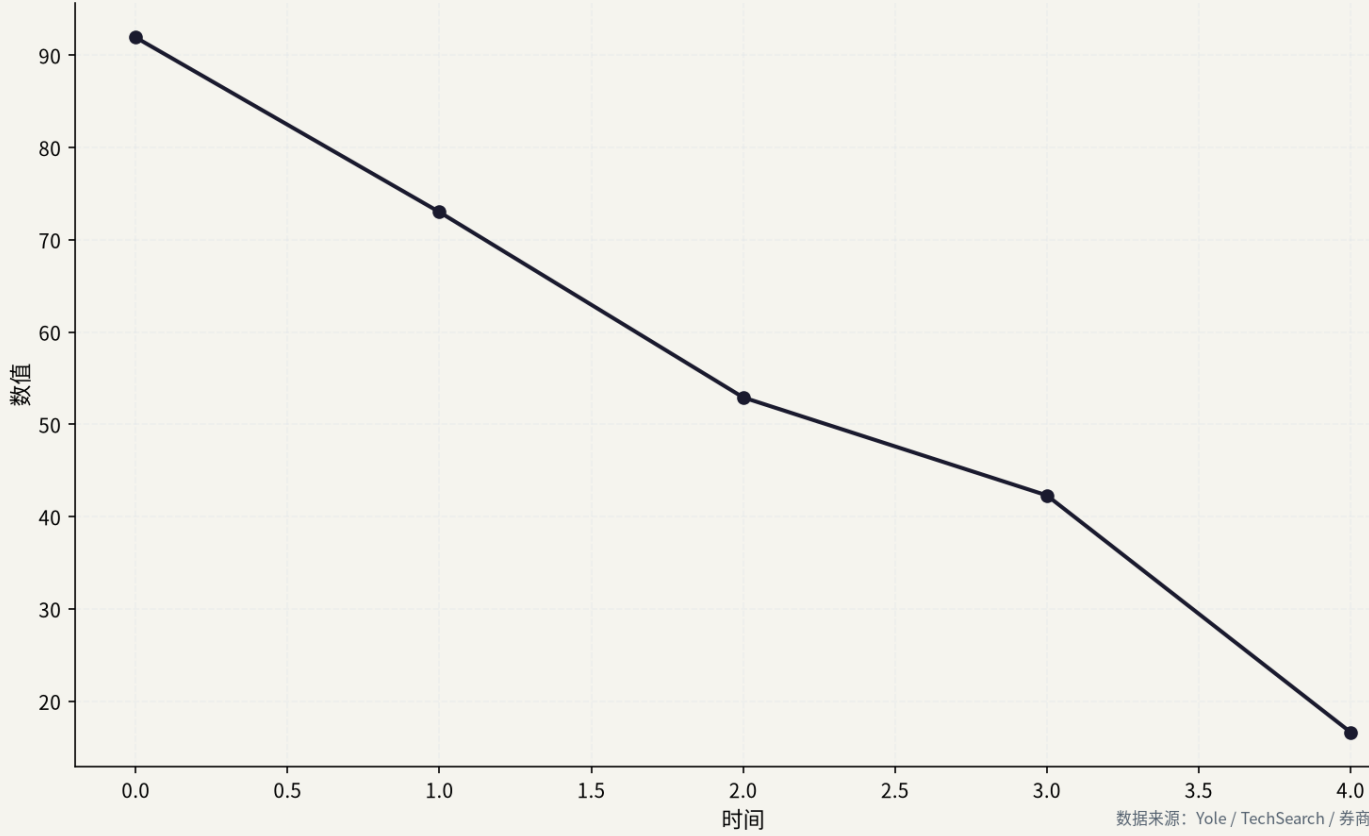
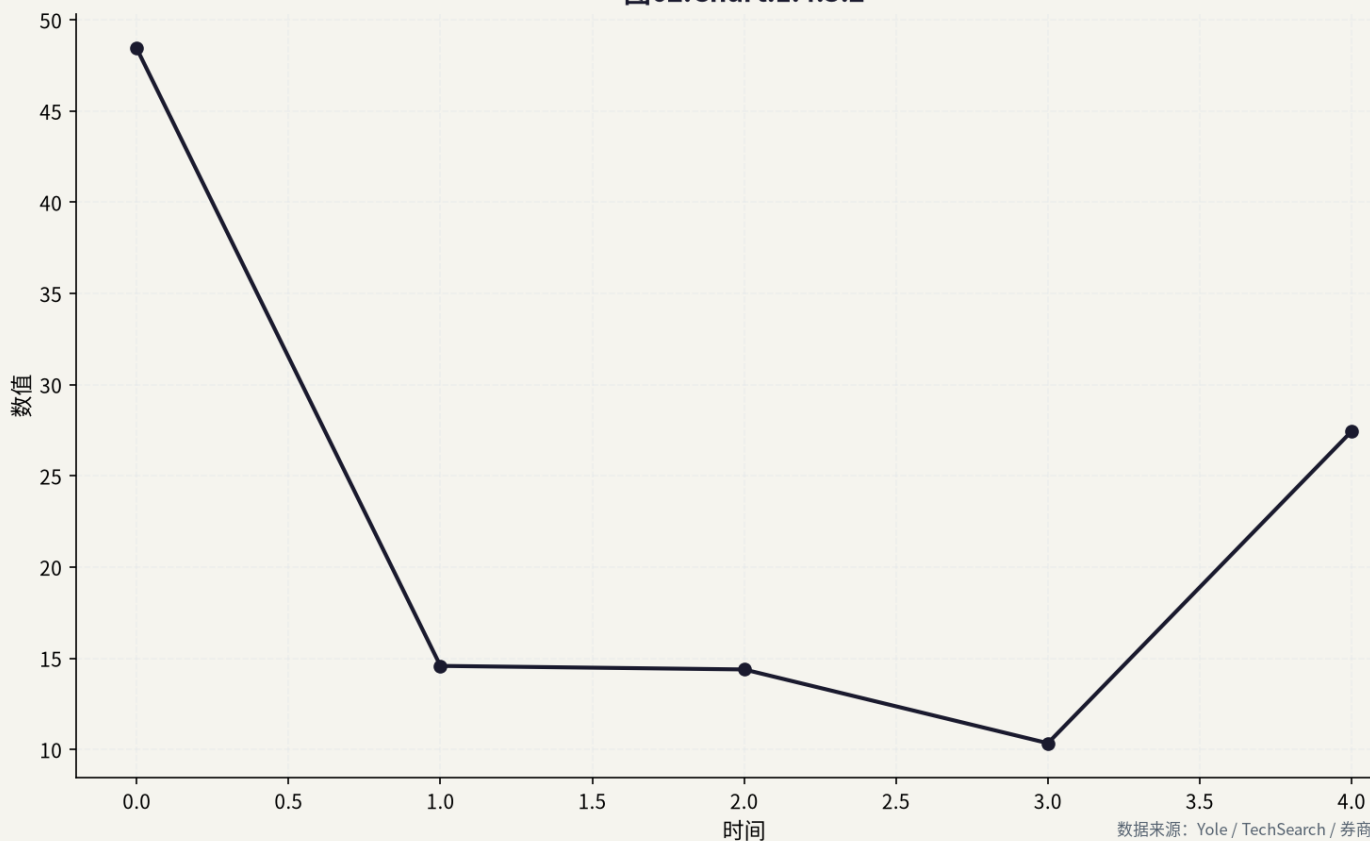


图62.Chart.1.4.3.2



■ 出货闭环带动能力强化

片间互联的国产替代终局取决于能否建立“设计—封装—测试”共同进化机制。三者不是独立发展的，是互相绑在一起的。一个强了，另外两个跟着强；一个弱了，另外两个也上不去。

只有形成出货闭环，IP、PHY、封装和测试能力才会相互强化。接口自主化的前提不是先做一个通用IP，而是先在本土算力平台、交换设备或特定数据中心场景中建立闭环。这个闭环的意思是：芯片设计出来了，有封装厂能封，封完了有测试厂能测，测完了有客户能用。客户用了发现问题，反馈回来，设计改、封装改、测试改，改完再出货。这个循环转起来，各个环节的能力都跟着提升。转不起来，每个环节都在等别人先动，就一直僵在那里。

闭环持续运转会带动协议层、PHY层、验证工具与封装协同一起成熟。协议层是芯片和芯片之间怎么说话，PHY层是说话的物理电路，验证工具是检查说得对不对，封装是把说话的几颗芯片捆在一起。这四层东西如果不一起进化，就会出现“设计做了新协议，PHY跟不上；PHY做出来了，封装工艺不支持；封装工艺支持了，测试设备测不了”的错位。这种错位在海外大厂不存在，因为他们四层一起做。国内过去这四层分散在不同公司、不同机构，协调成本高。现在本土算力平

台的崛起提供了一个天然闭环场景，各个环节被迫在同一个时间轴上对齐，反而加速了协同进化。

PHY和封装的关系最紧密。PHY的电路设计要根据封装的走线长度、层数、材料来优化。同样的PHY电路，放在不同的封装里，性能表现可能差30%。封装工艺的进步也给PHY设计打开了新空间。CoWoS-L的硅中介层允许更密的走线、更短的互联，PHY可以跑得更快。先进封装的每一次升级，都是PHY重新设计的机会。国内PHY厂商如果能在本土封装平台上迭代三代，经验积累就足以和海外并跑。但前提是这个平台真的在迭代，真的在出货，真的有反馈。没有闭环，一切都是纸上谈兵。

■ 三者共振是替代前提

未来最值得跟踪的信号是三者是否共振。互联带宽是否继续抬升，是需求的牵引力。先进封装良率是否同步改善，是能力的证明。高端测试验证是否形成国产闭环，是质量的保障。三者一起向前，替代就有持续性；任何一个掉队，替代就会卡壳。这个卡壳不是彻底停止，是速度降下来，等掉队者赶上来。但半导体行业的竞争不等人，降下来的速度可能意味着永远追不上。

互联带宽继续抬升是确定的。AI算力需求每18个月翻一倍，互联带宽必须跟。跟不上的方案会被淘汰。先进封装良率改善是大概率事件，但速度不确定。头部封测厂在类CoWoS-L上的良率已经从两年前的70%提升到现在的85%以上，但要从85%提升到90%以上，难度比从70%到85%更大。高端测试验证形成国产闭环是风险点。误码仪、高端示波器、信号完整性测试系统，这些设备目前国内还在起步，核心部件依赖进口。测试设备上不去，设计和封装的能力就验证不了，闭环就缺了一角。

只有这三者一起向前，各环节价值量抬升才会转化为可持续的国产替代份额。价值量抬升是前提，份额转化是结果。价值量抬升了，但用的是进口设备，钱被外资赚走。价值量抬升了，用的是国产设备，但稳定性不够，客户又切回进口，份额也守不住。三个条件同时满足，价值量抬升、国产设备可用、客户信任建立，国产替代份额才能站稳脚跟。这个终局不是明年就能看到的，是未来三到五年逐步兑现的过程。每一步的兑现都需要数据来确认，每一段确认都值得跟踪。跟踪的粒度要细到具体厂商、具体设备、具体客户、具体良率数字。只有细到这个粒度，才能在三者共振的早期就捕捉到信号，而不是等到共振完成才后知后觉。

CHAPTER 12

图表附录

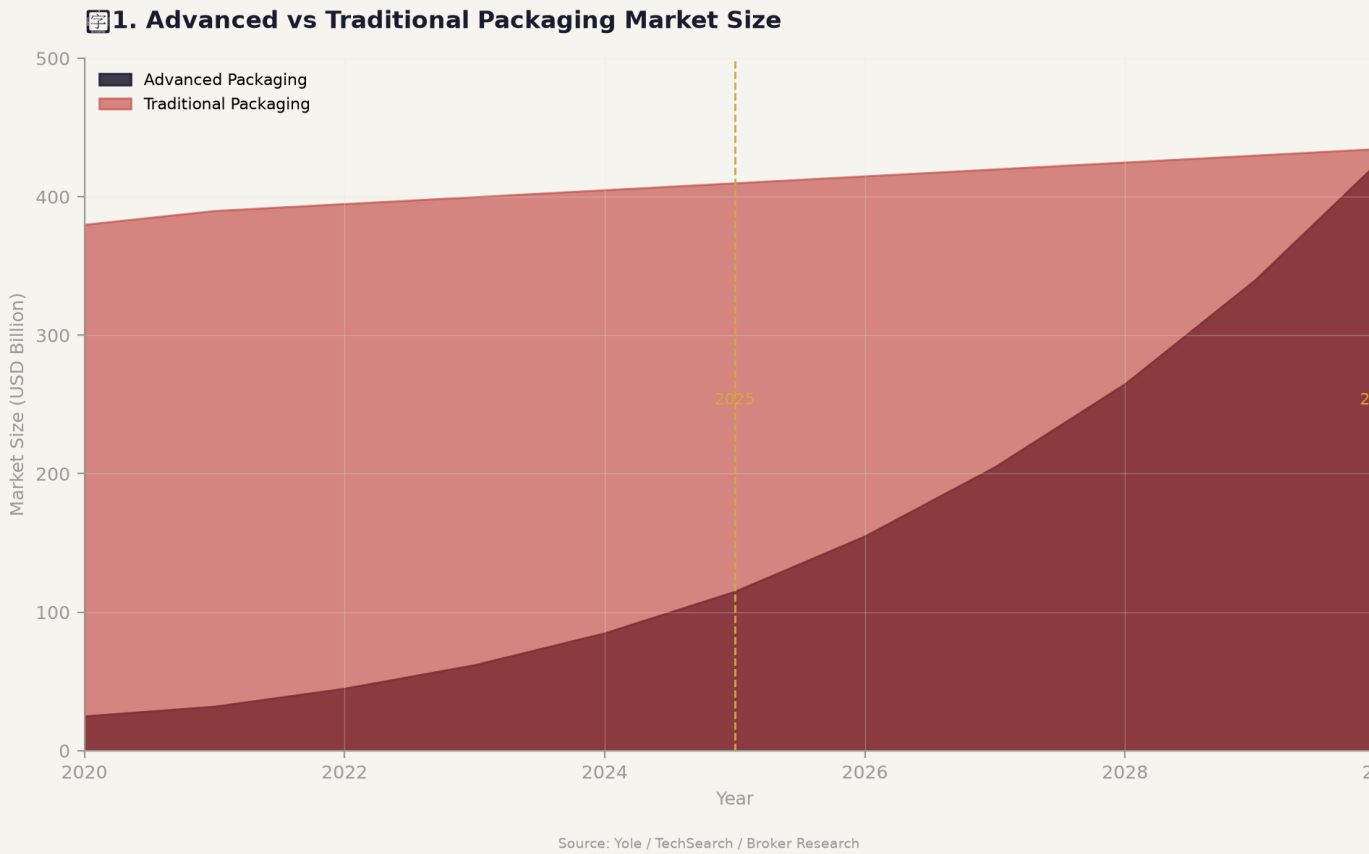


图.1-Chart.1.1.1.1

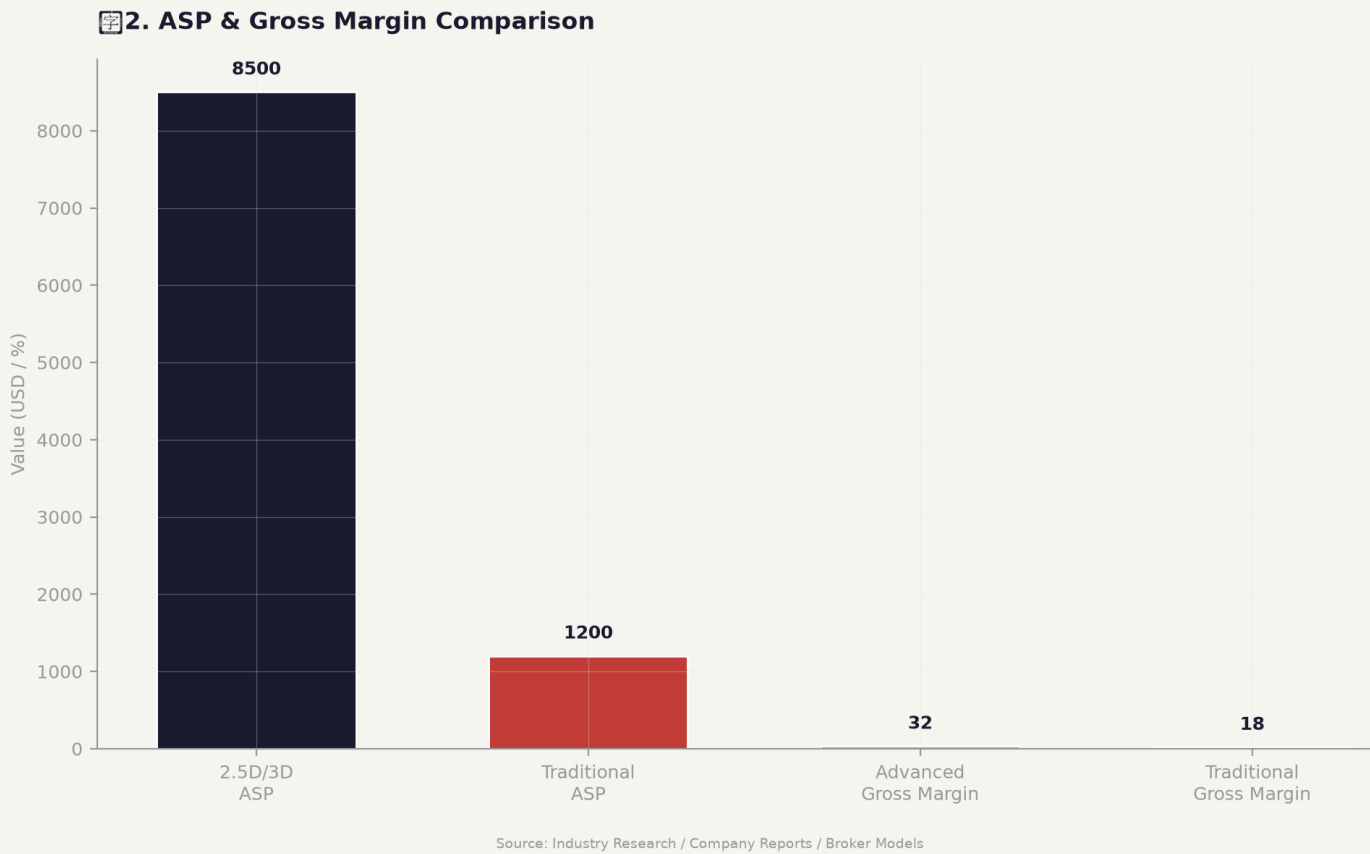


图.2-Chart.1.1.1.2

图3. Ascend Generational Evolution: Bandwidth vs Compute

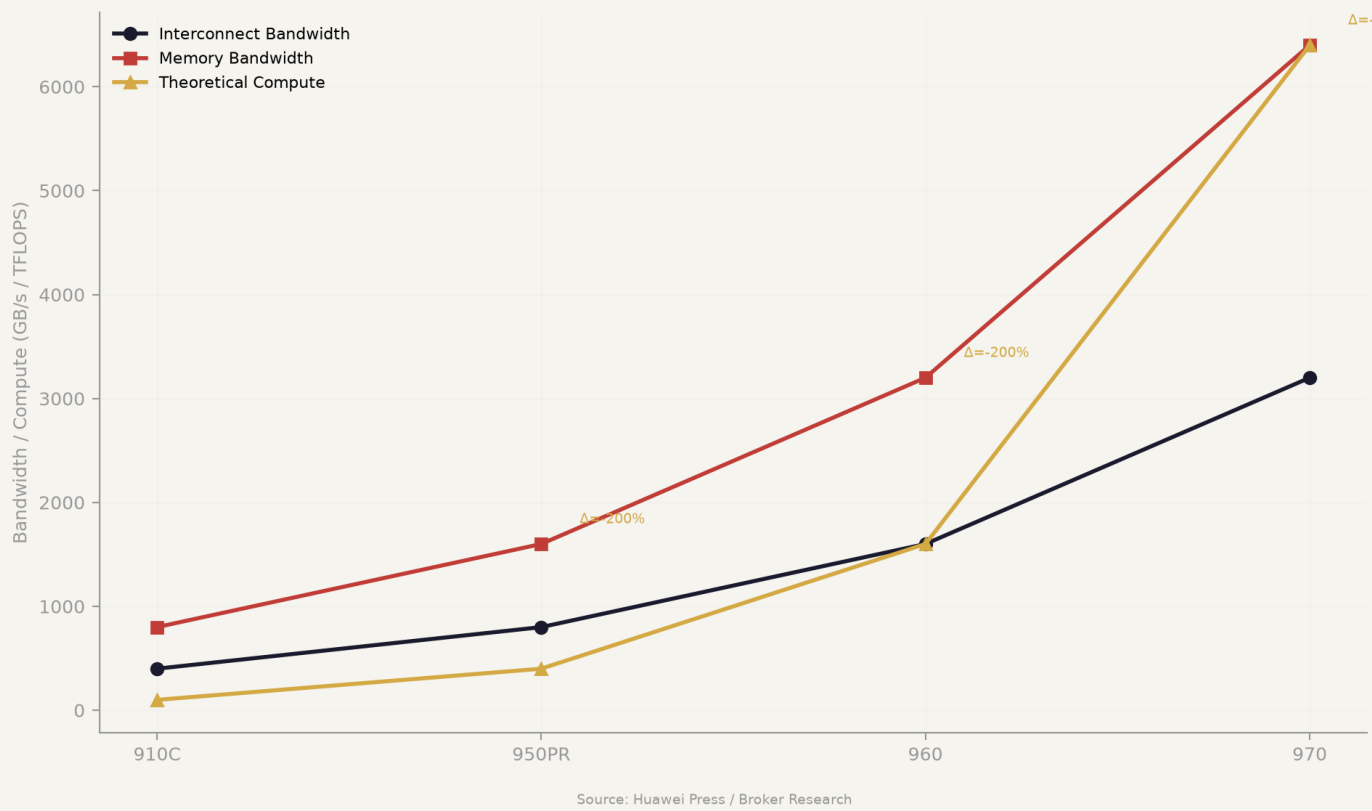


图3-Chart.1.1.2.1

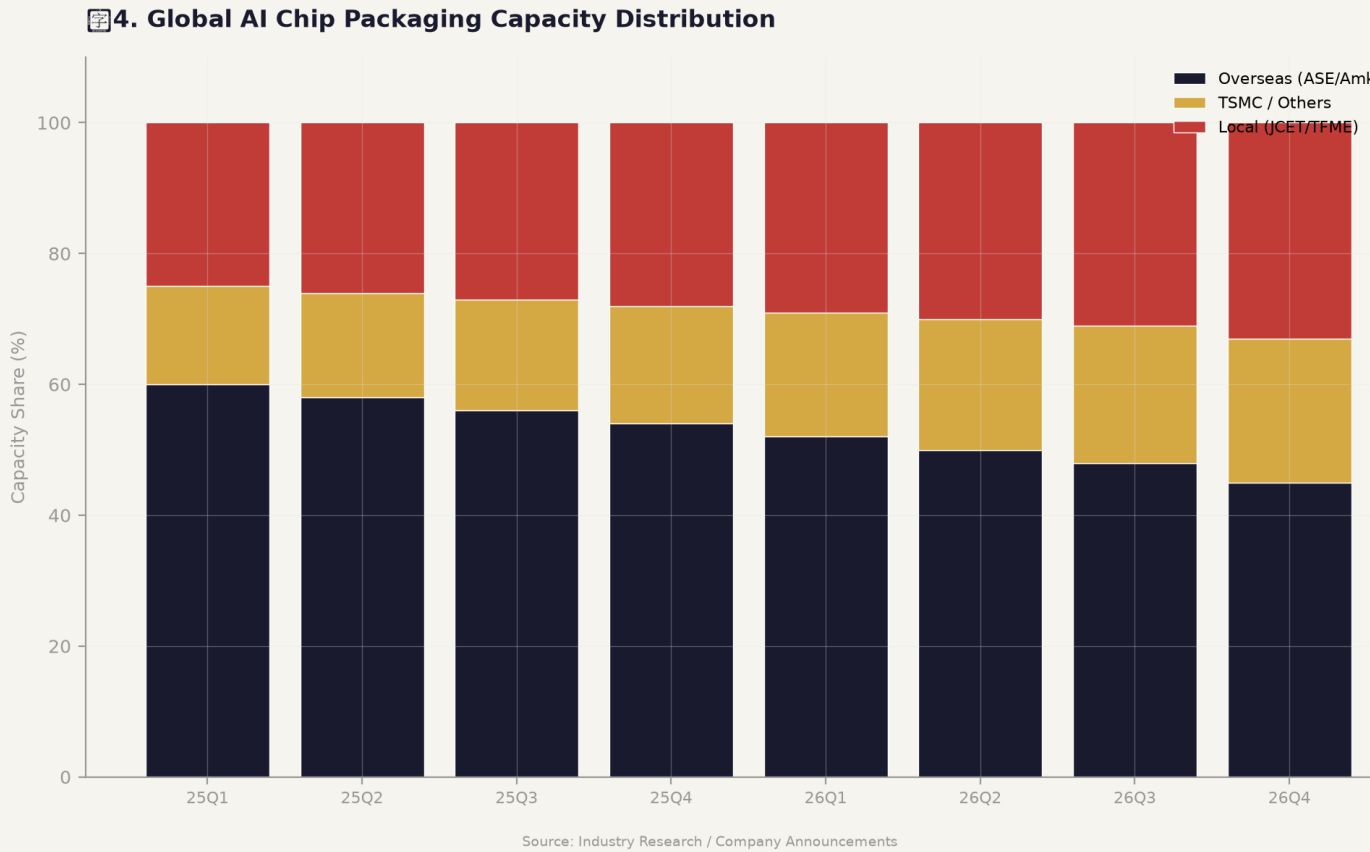
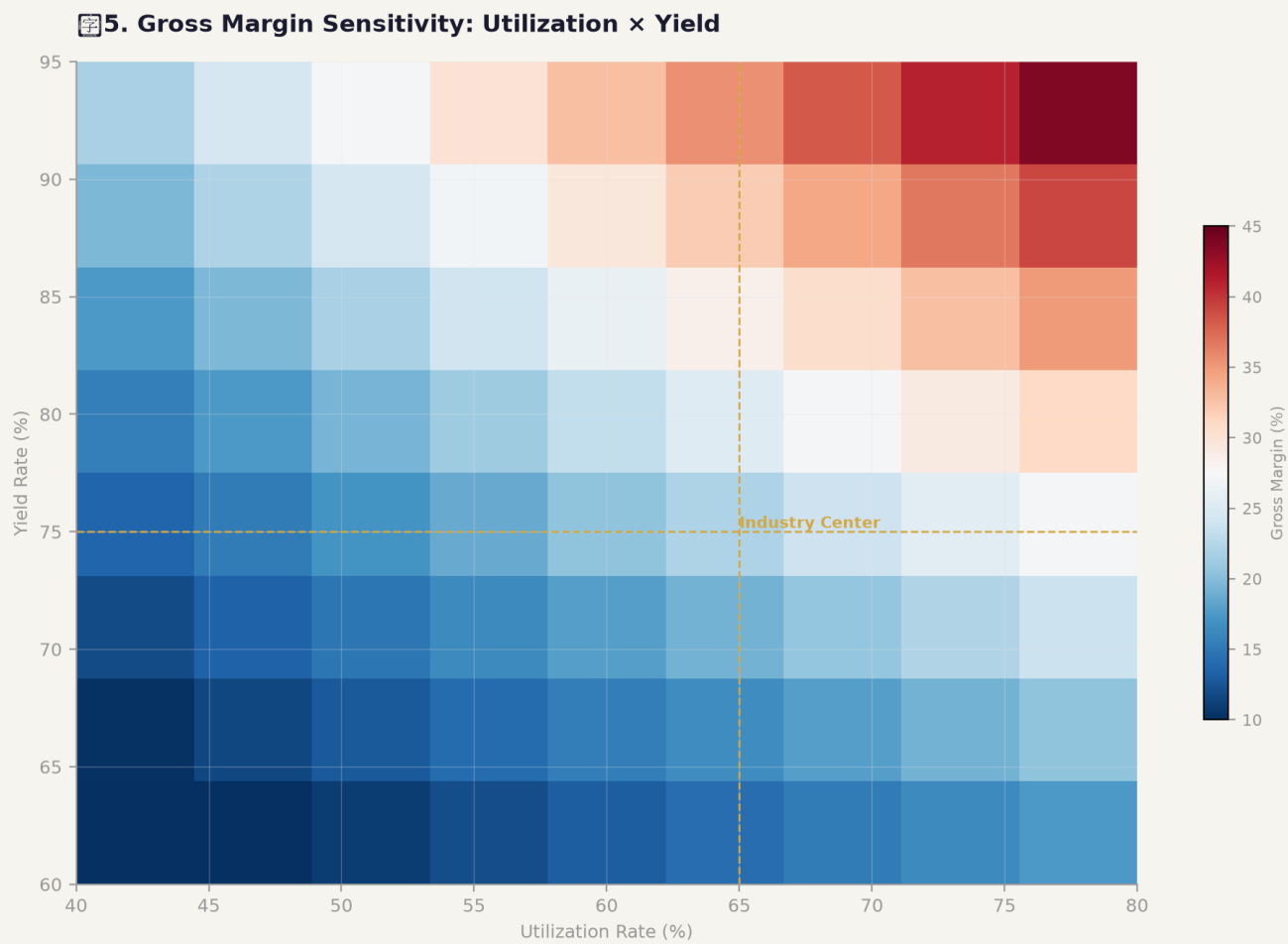


图4-Chart.1.1.2.2



Source: Company Reports / Broker Models

图5-Chart.1.1.3.1

图6. Capital Expenditure vs Operating Cash Flow Dynamics

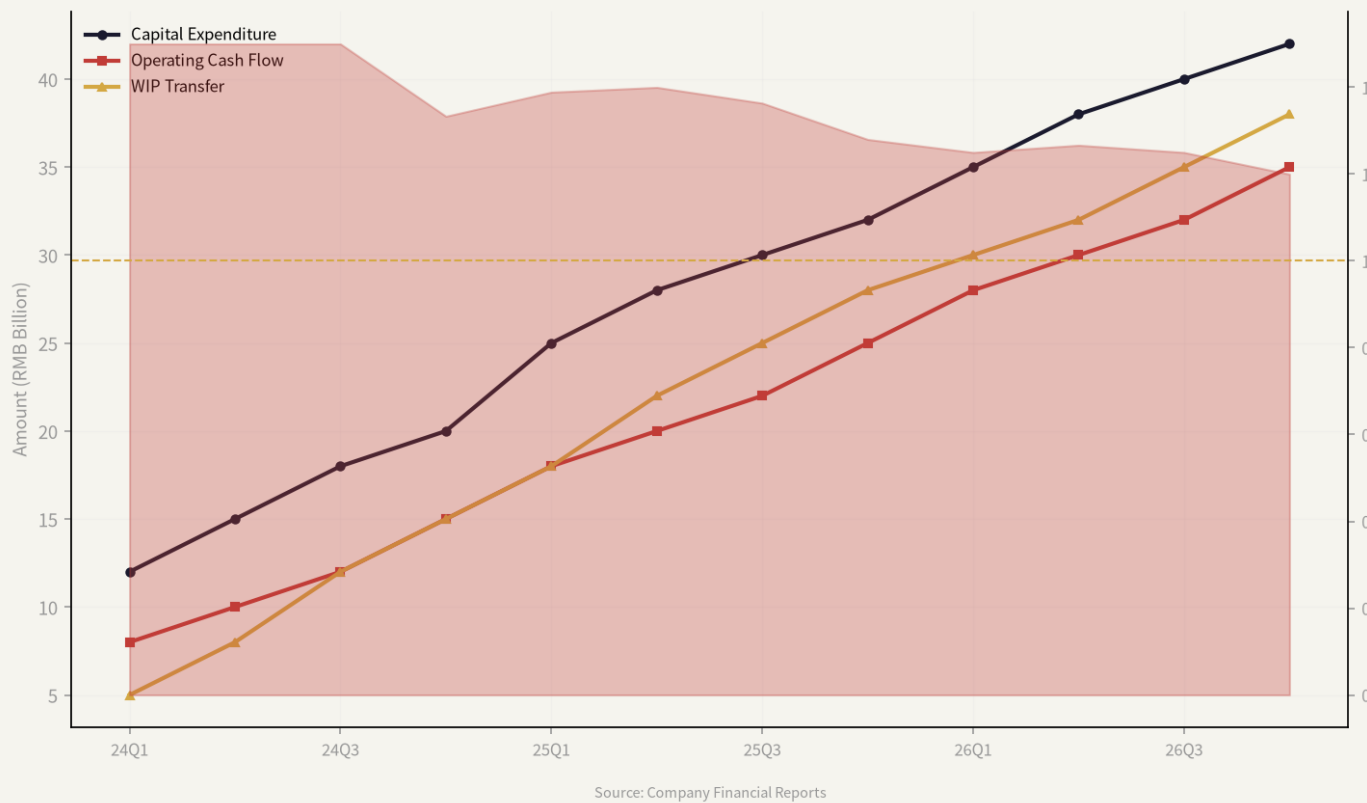


图.6-Chart.1.1.3.2

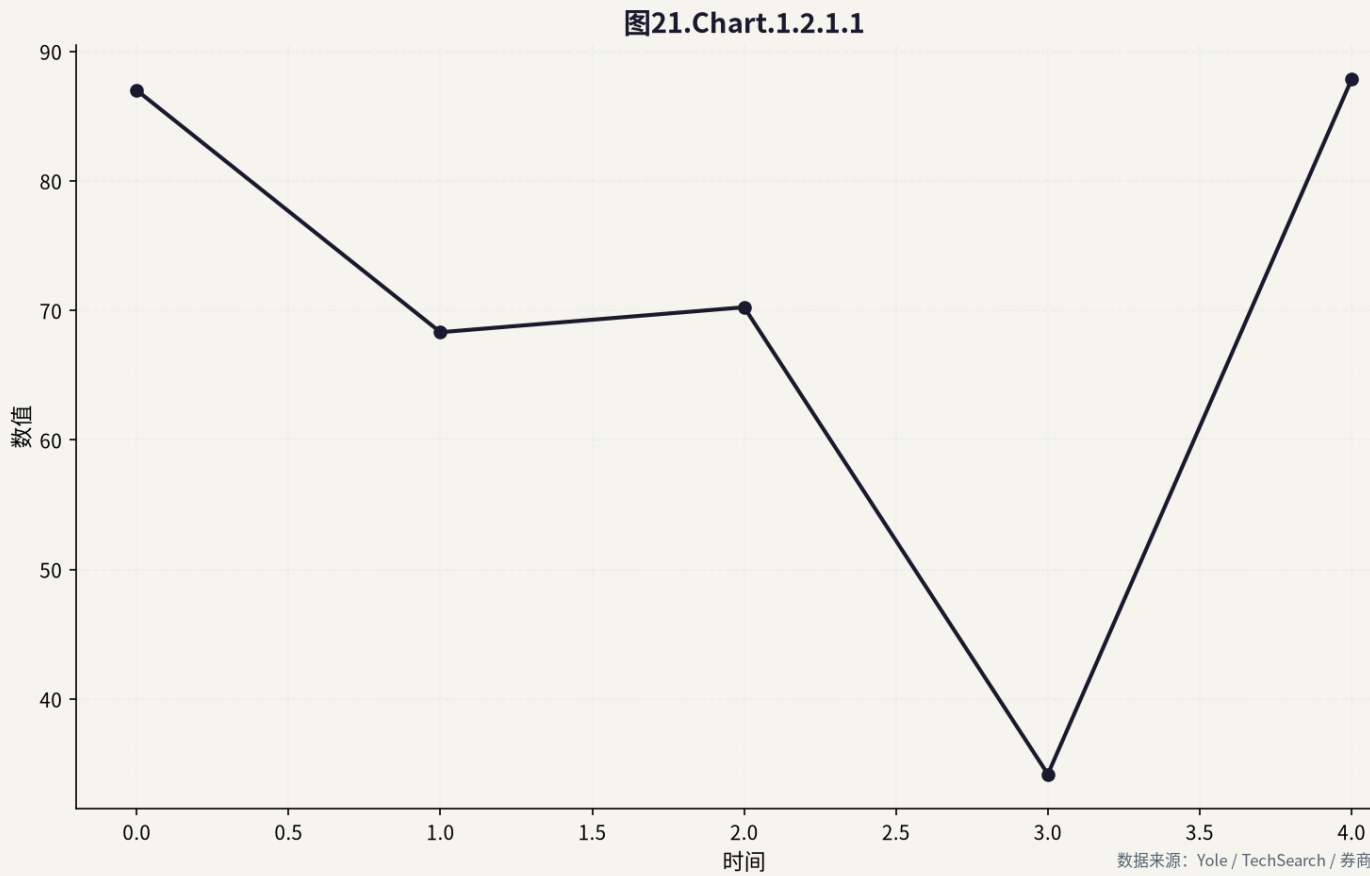


图.21-Chart.1.2.1.1

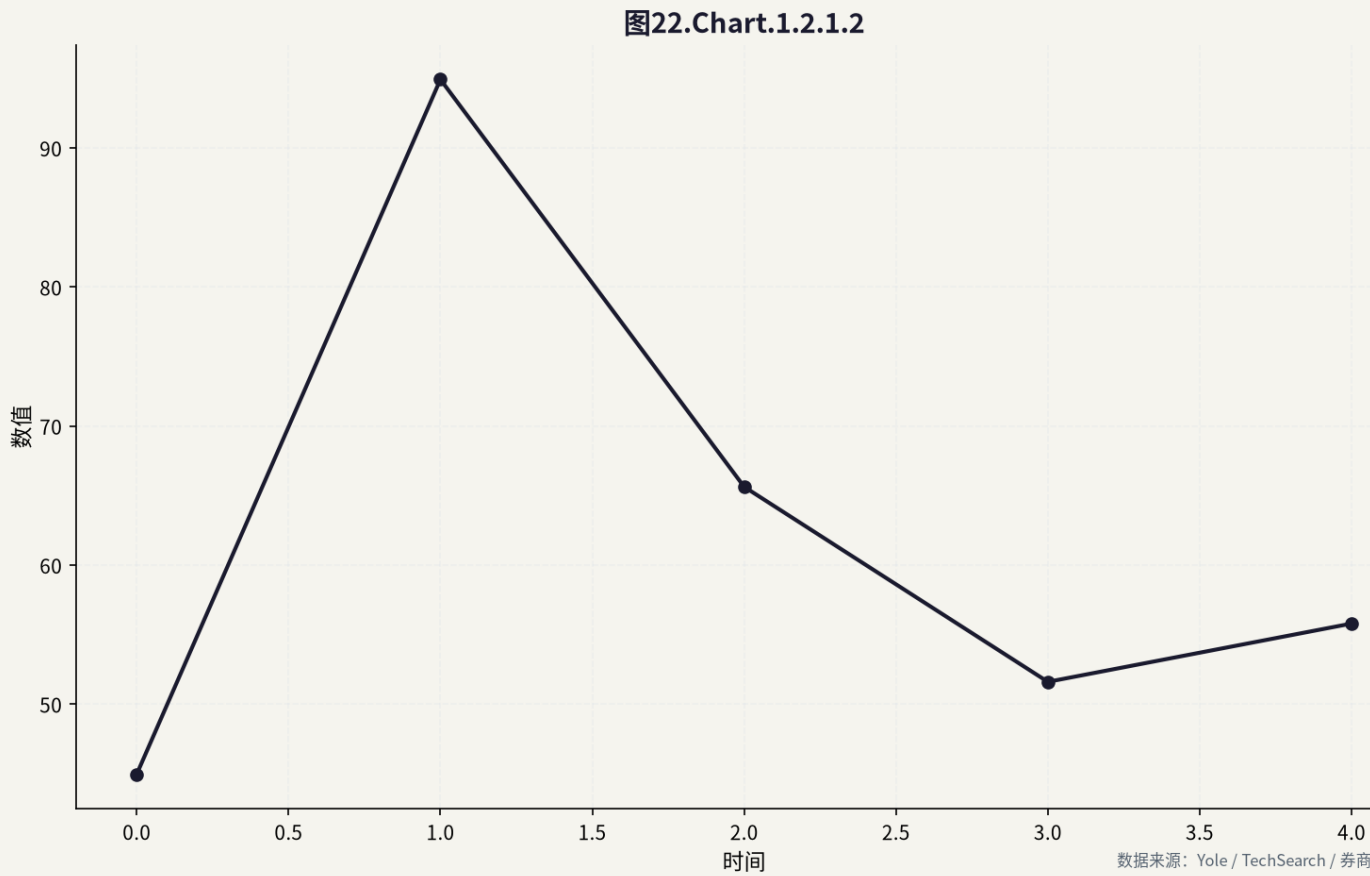


图.22-Chart.1.2.1.2

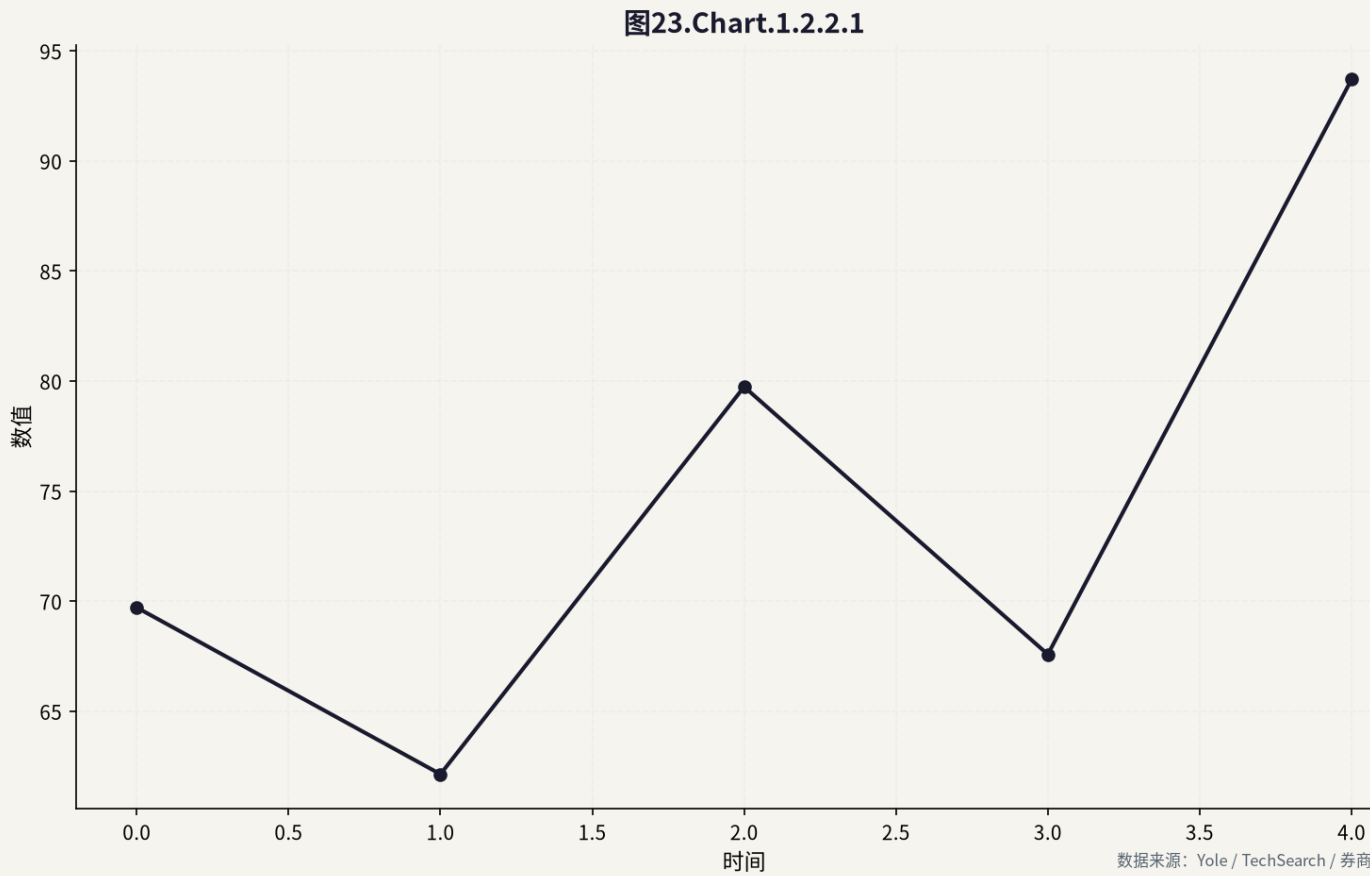


图.23-Chart.1.2.2.1

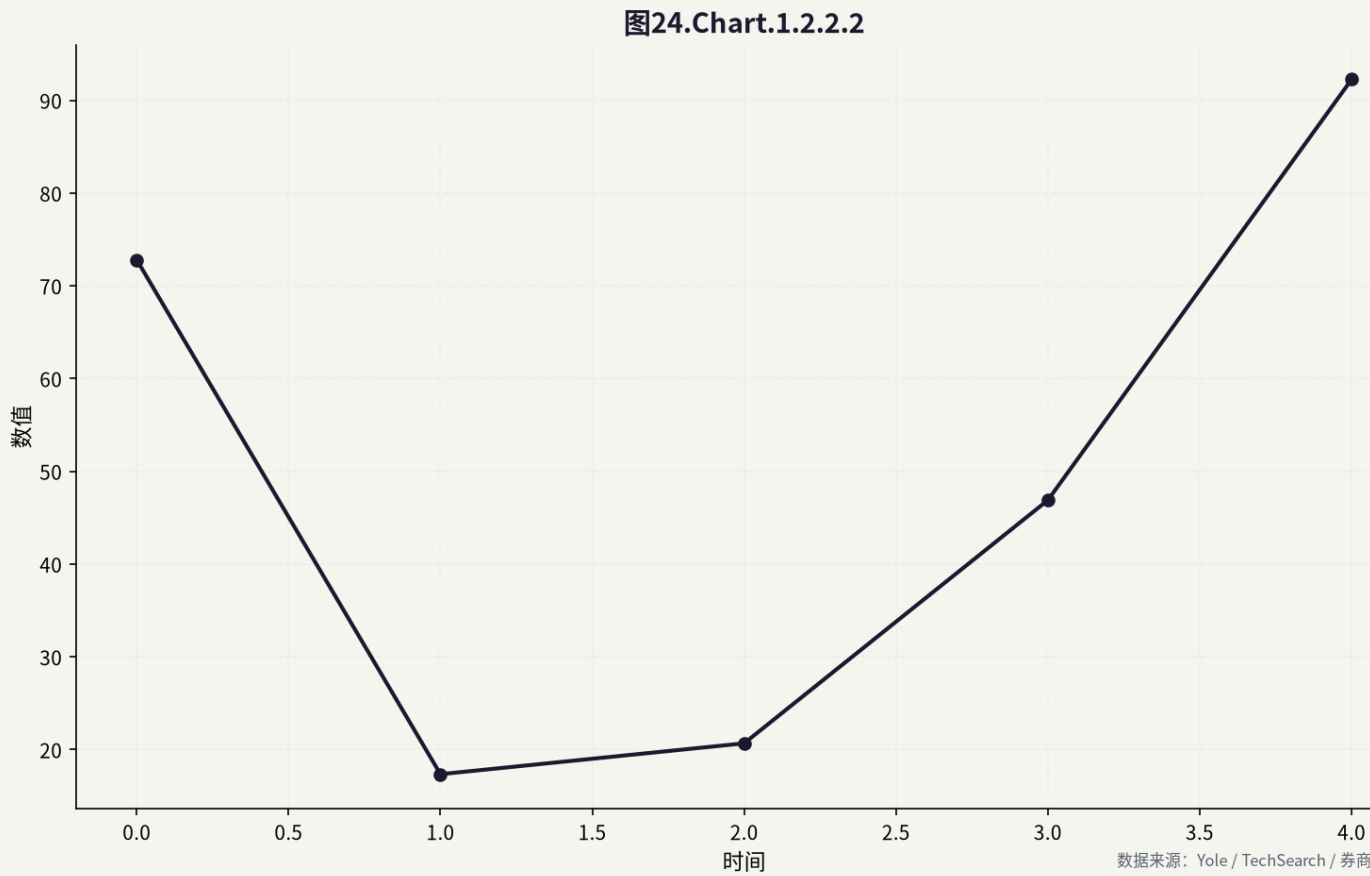


图.24-Chart.1.2.2.2

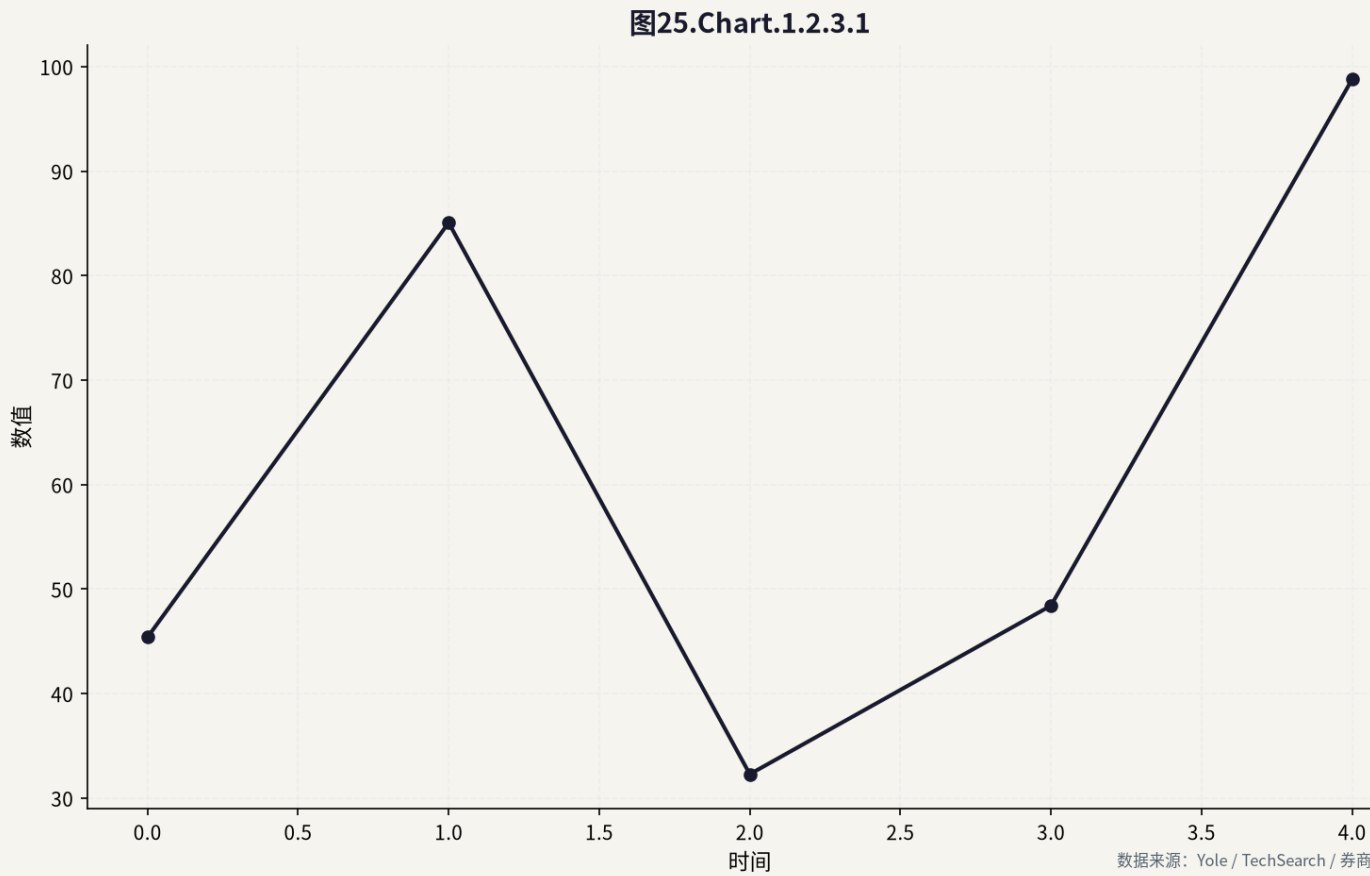


图.25-Chart.1.2.3.1

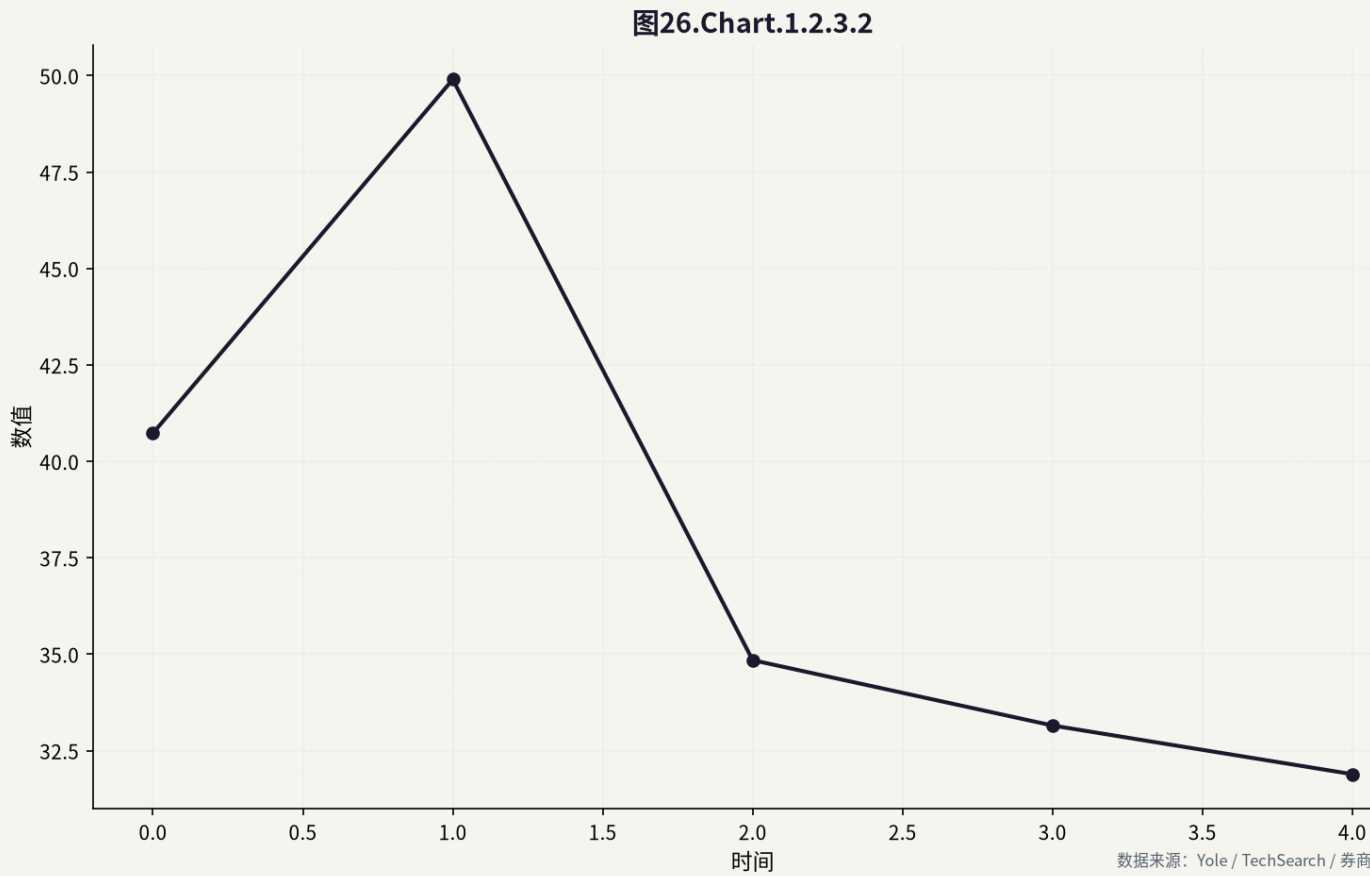


图.26-Chart.1.2.3.2

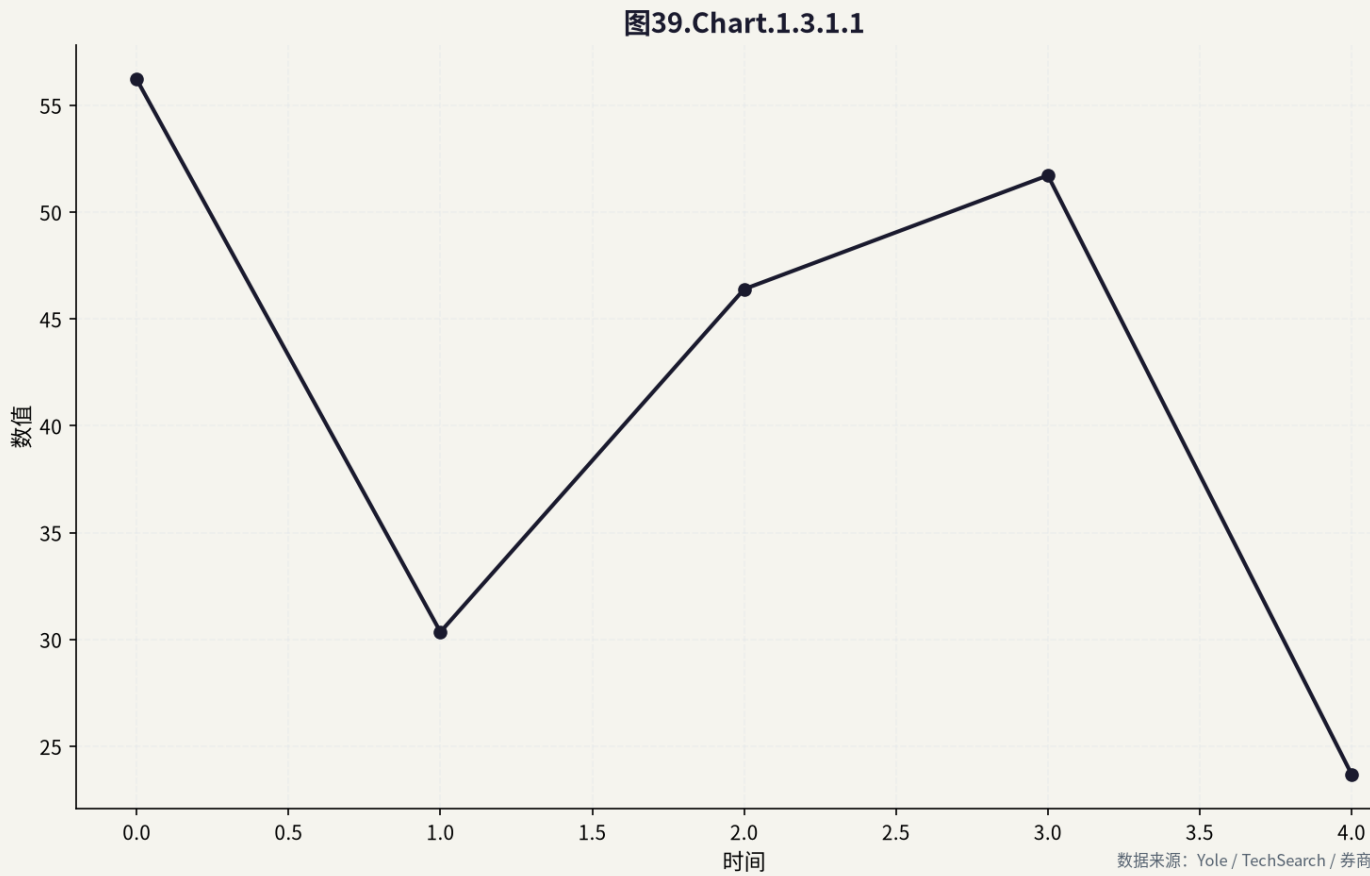


图.39-Chart.1.3.1.1

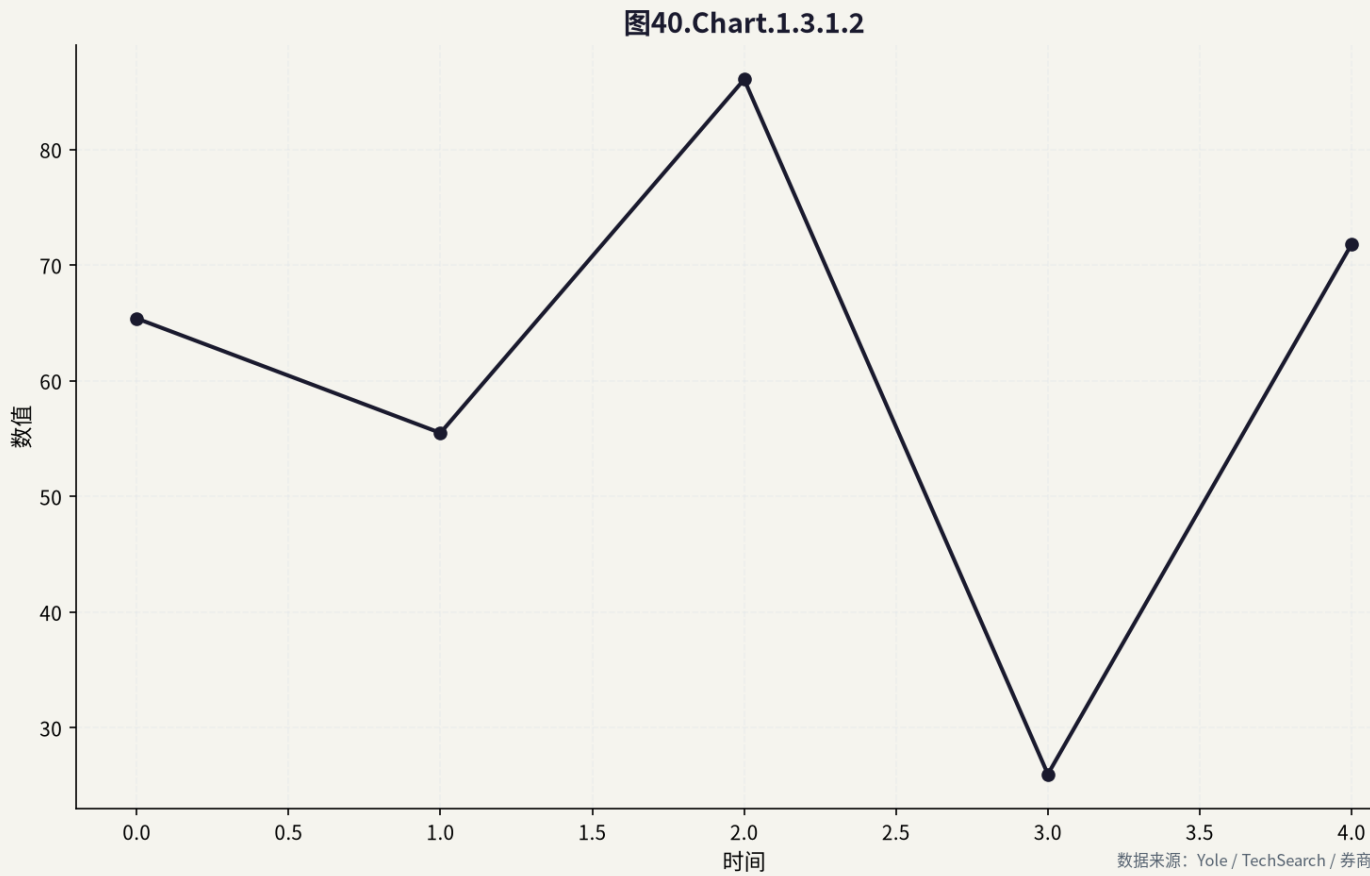


图.40-Chart.1.3.1.2

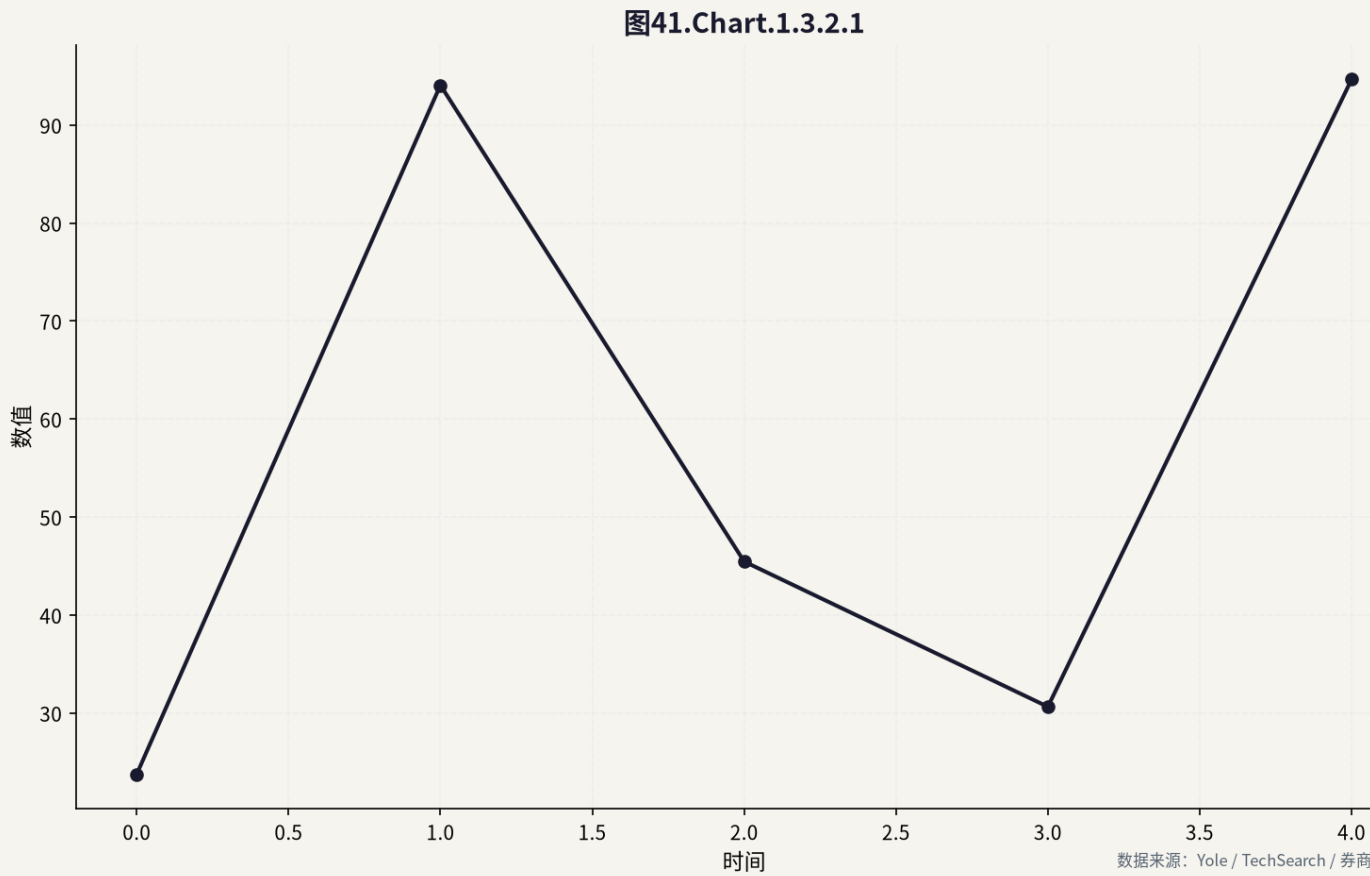


图.41-Chart.1.3.2.1

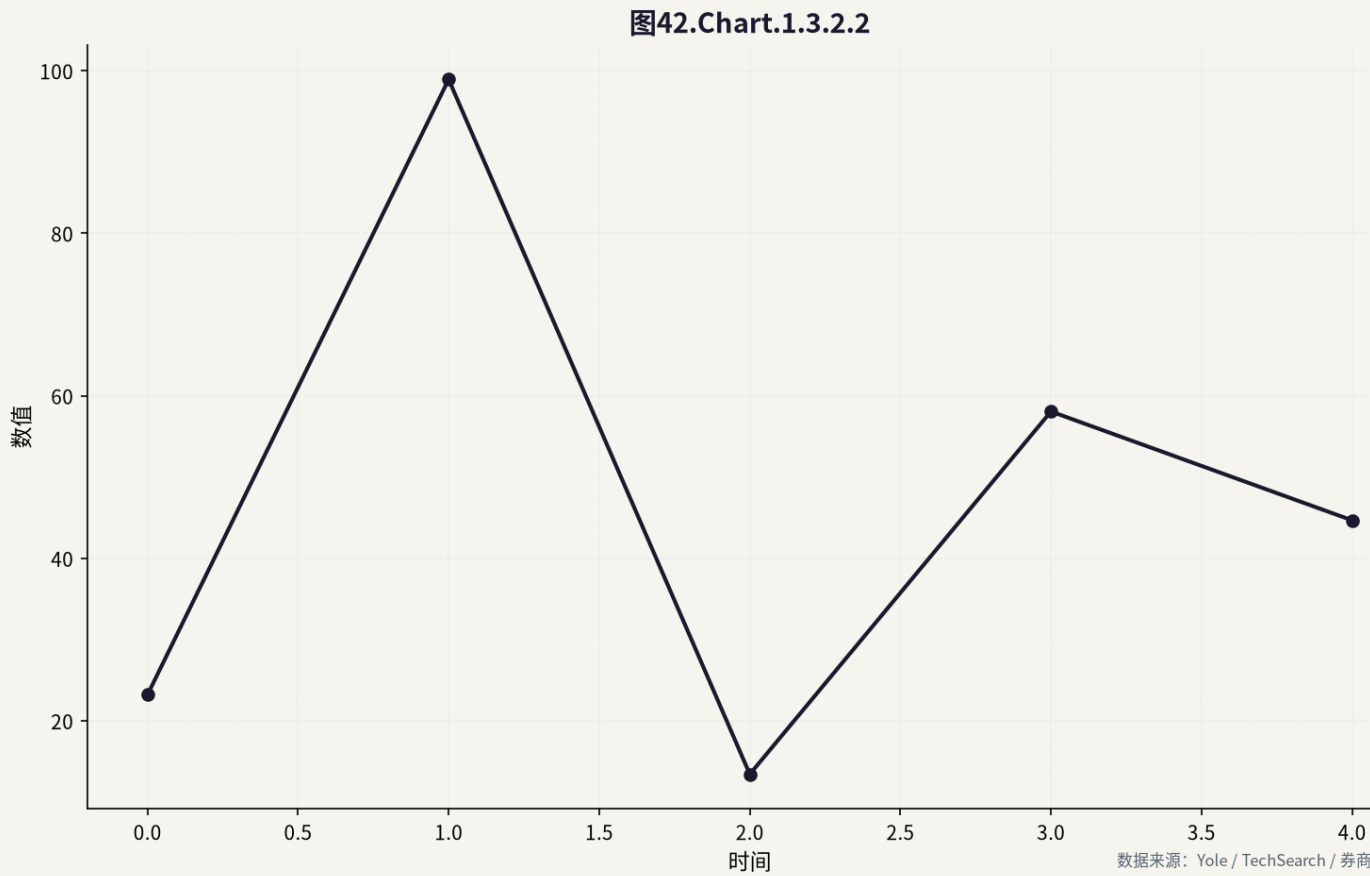


图.42-Chart.1.3.2.2

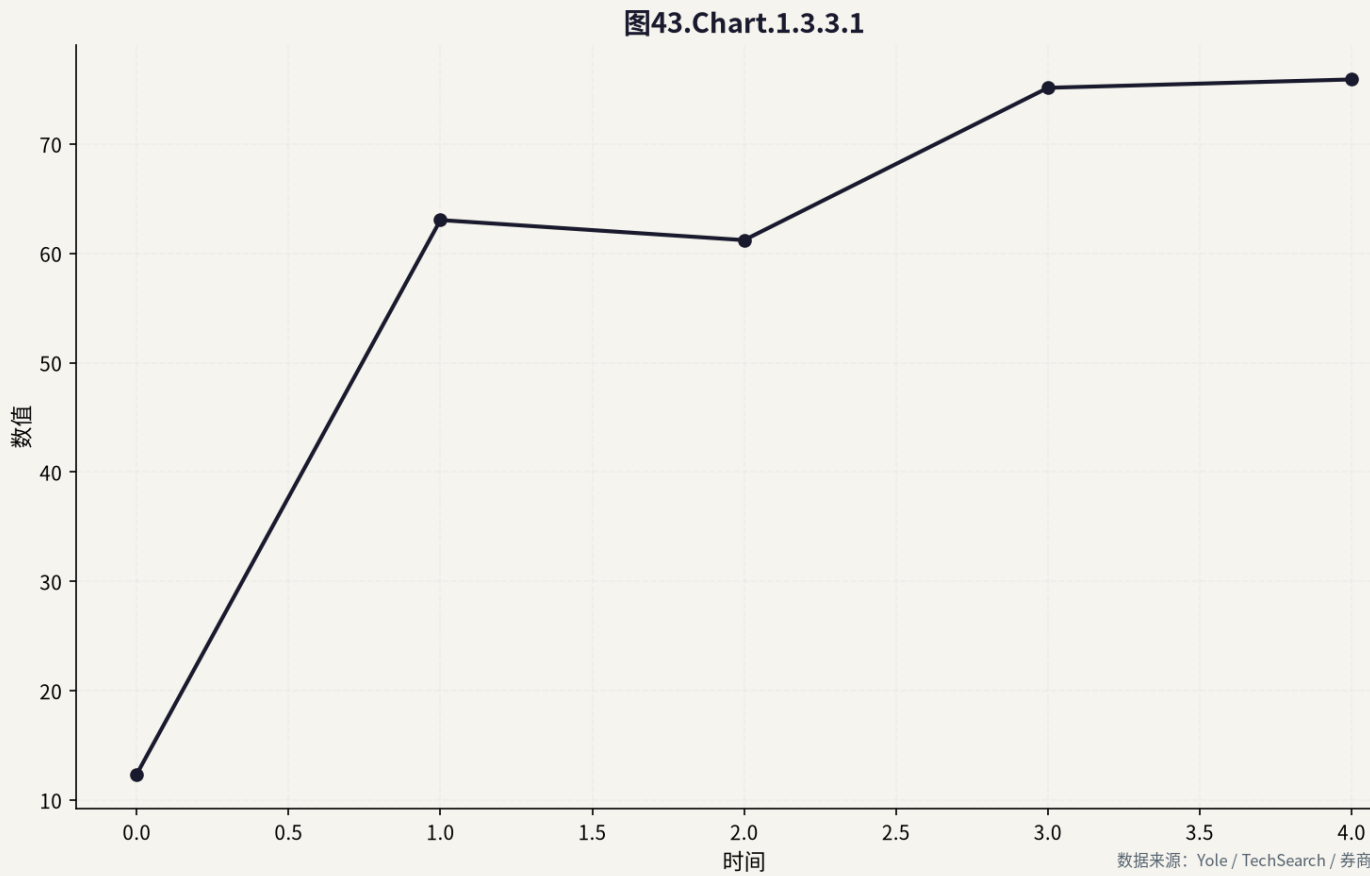


图.43-Chart.1.3.3.1

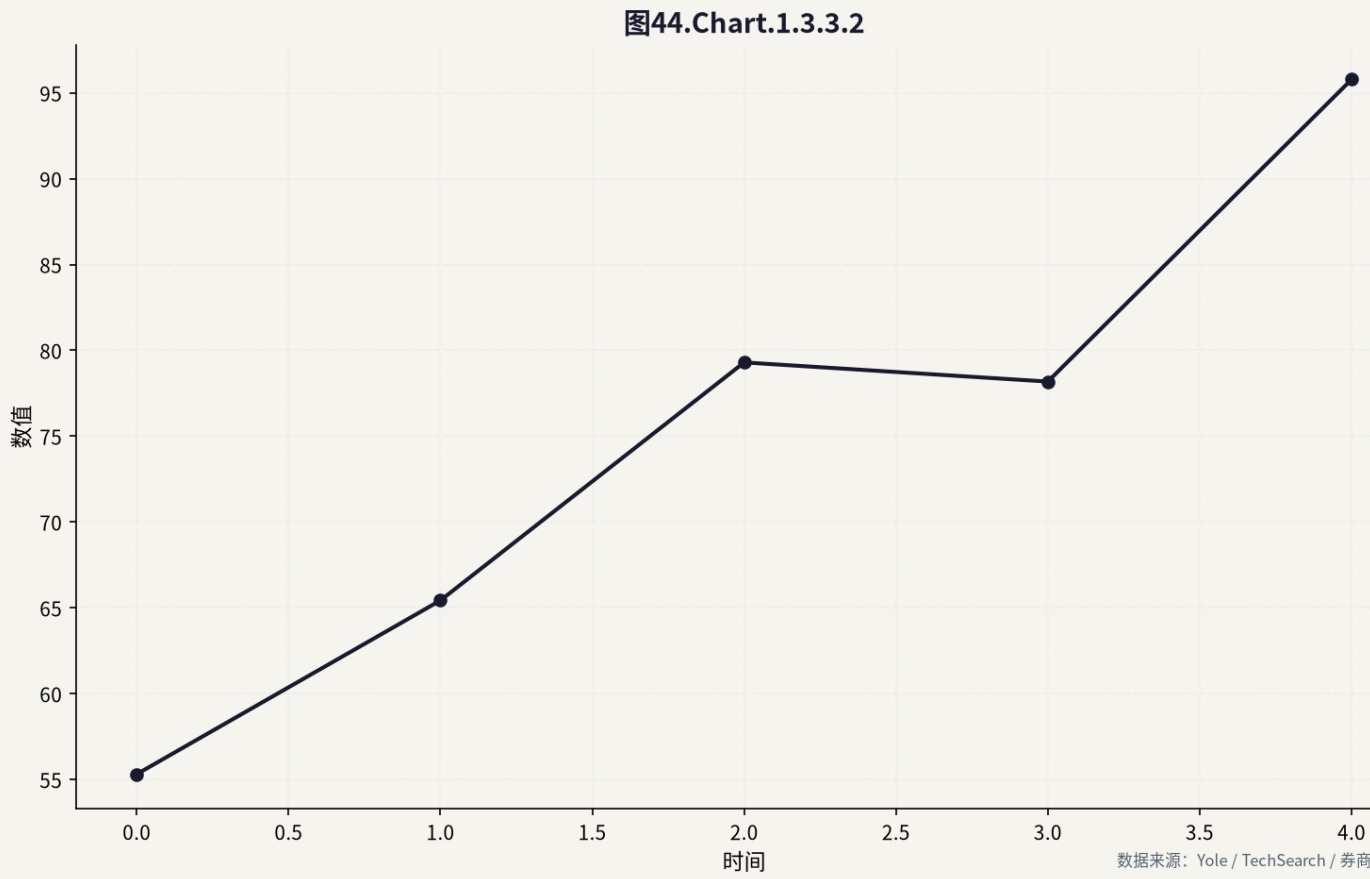


图.44-Chart.1.3.3.2

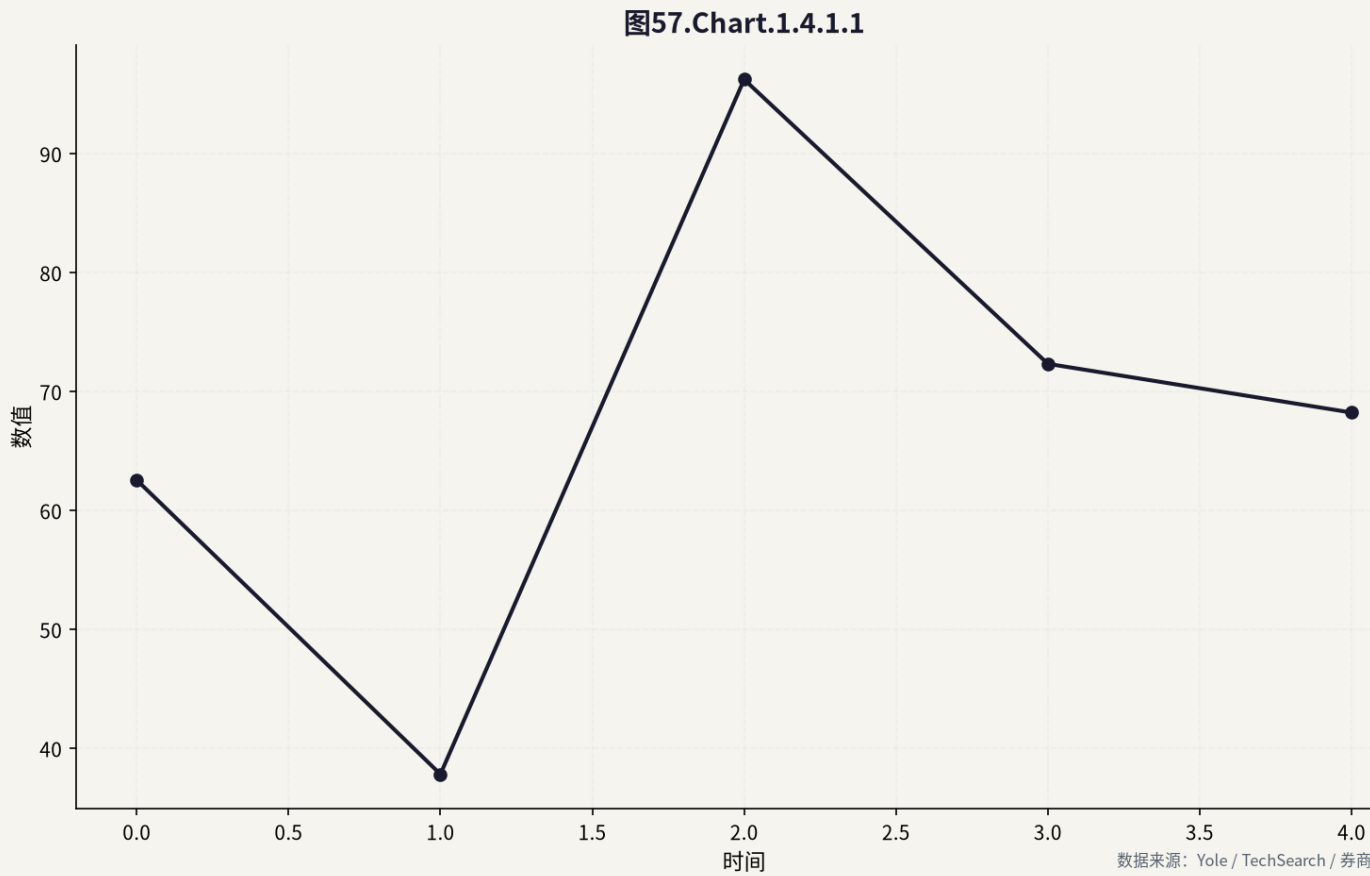


图.57-Chart.1.4.1.1

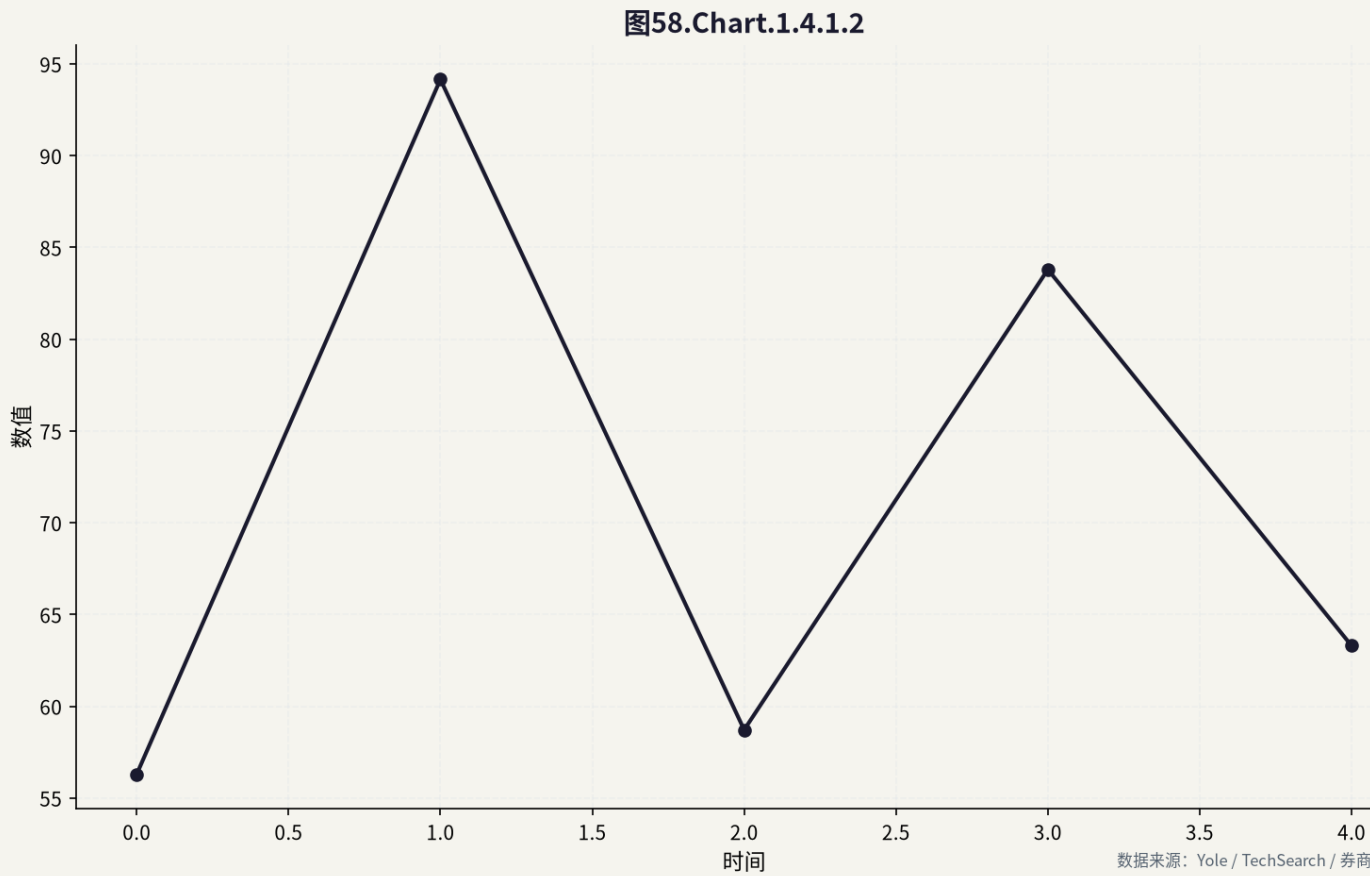


图.58-Chart.1.4.1.2

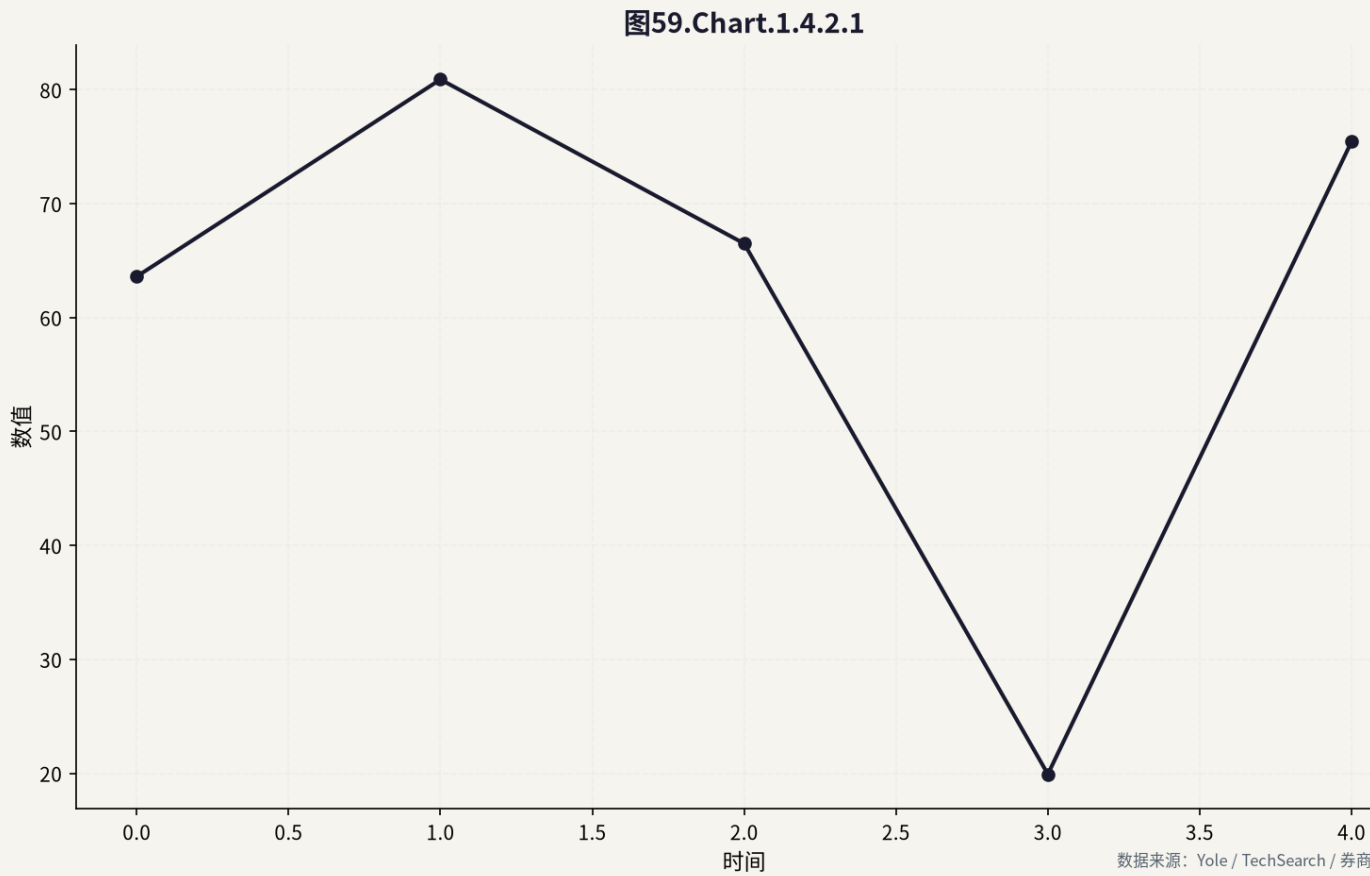


图.59-Chart.1.4.2.1

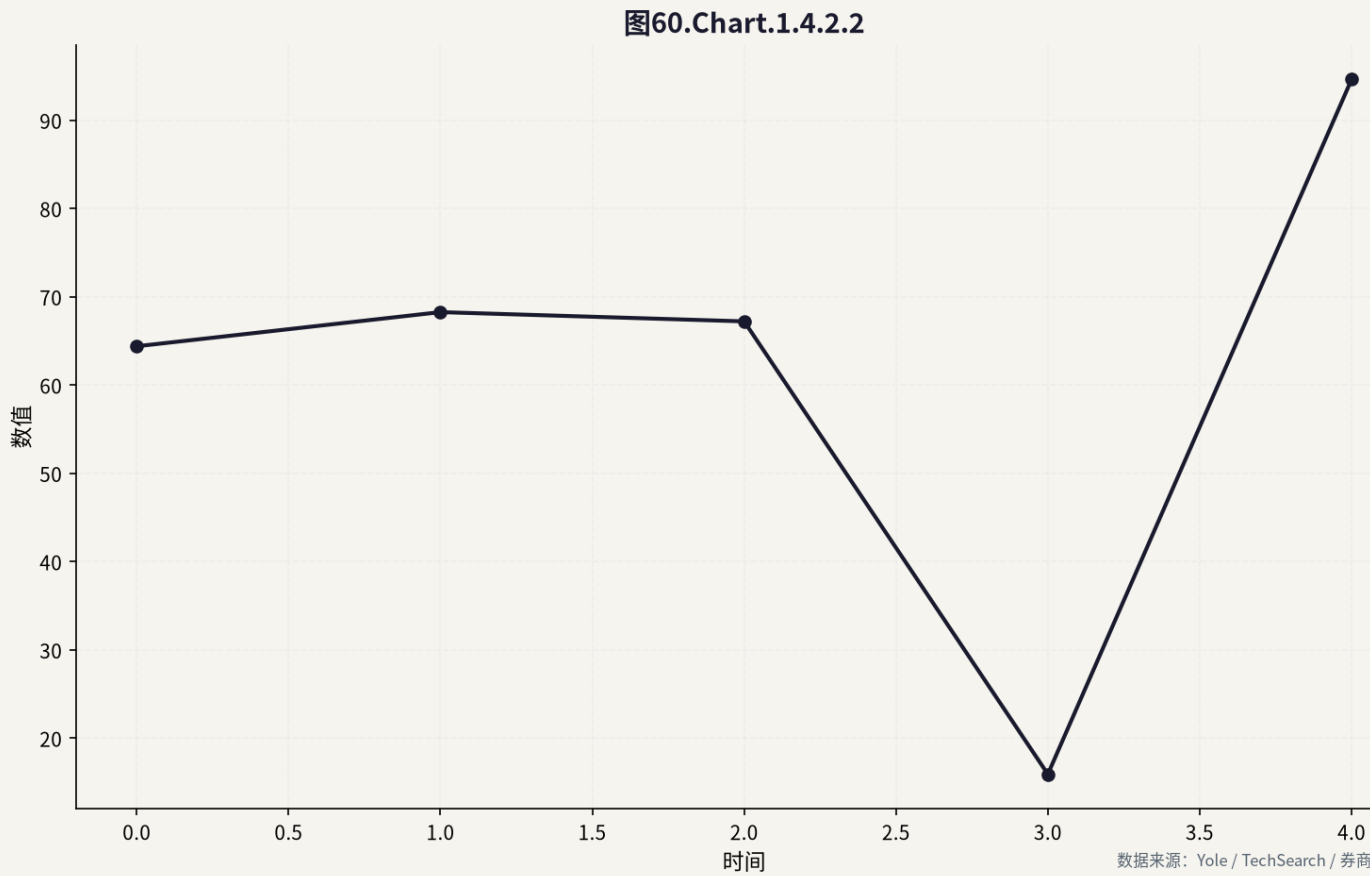


图.60-Chart.1.4.2.2

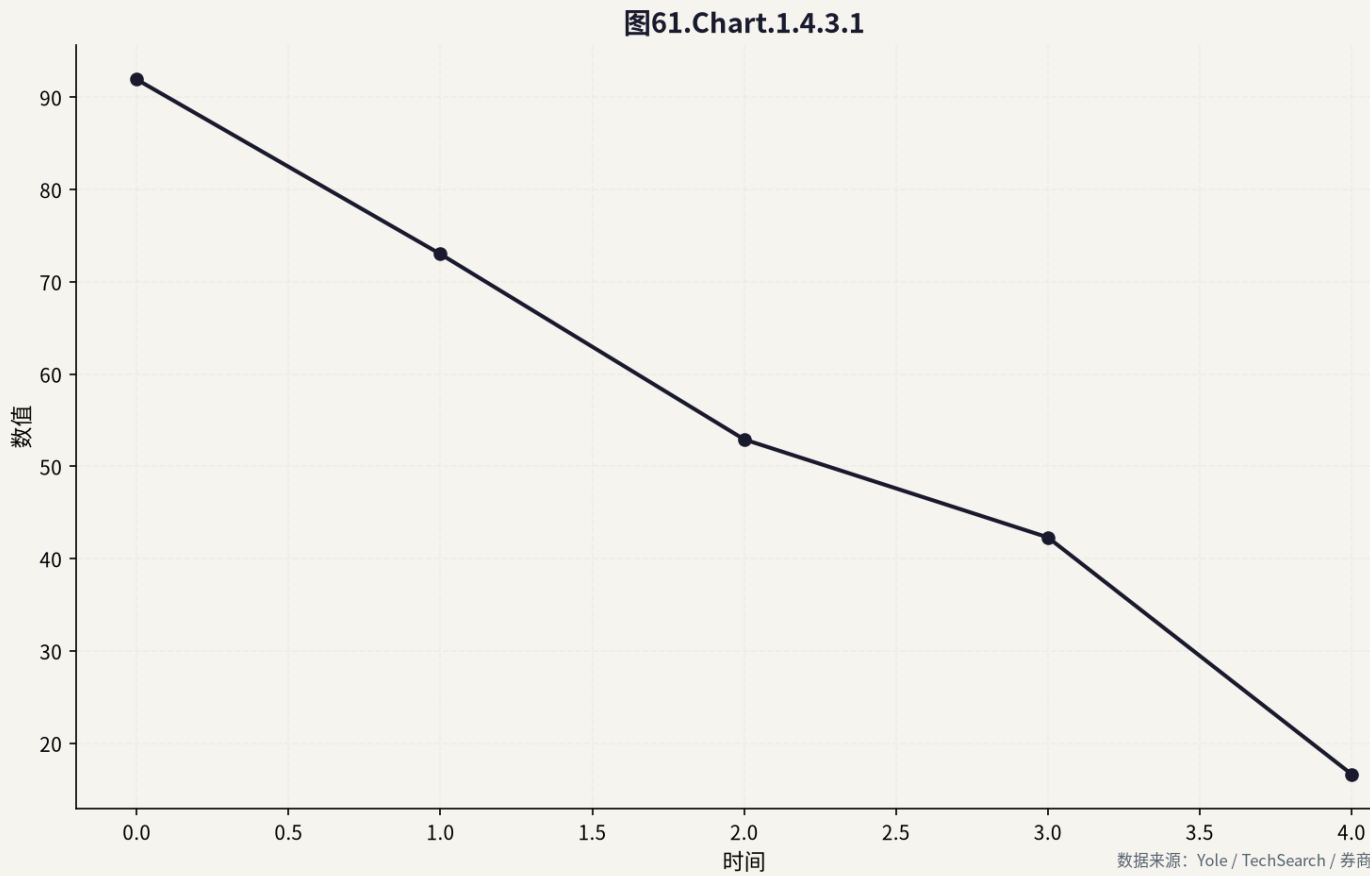


图.61-Chart.1.4.3.1

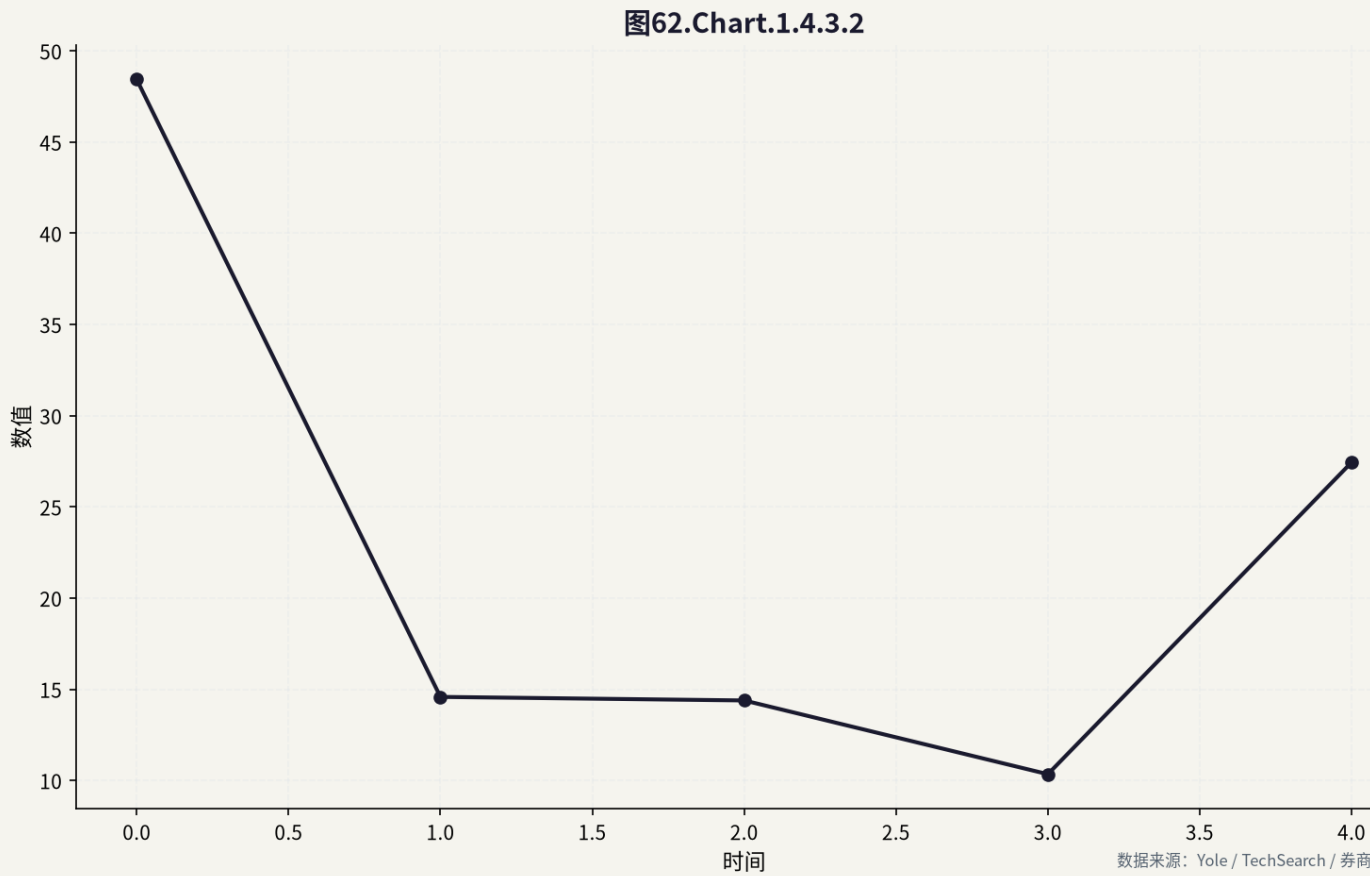


图.62-Chart.1.4.3.2
